

Análisis clásico de sistemas continuos: respuesta temporal y errores en estado estacionario

Carolina A. Evangelista

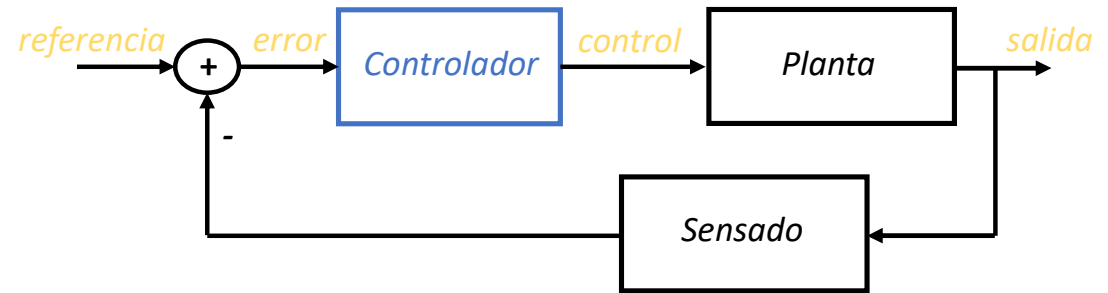
1. Modelos dinámicos de SLIT SISO

- Función de Transferencia
- Ecuaciones de estado.

2. Análisis de la respuesta temporal de SISO – LIT

- Cálculo.
- Análisis de la respuesta transitoria:
 - Respuesta al escalón de sistemas de 1º y 2º orden.
 - Dinámica dominante.
 - Efecto de los ceros.
- Estado estacionario y errores
 - Error de seguimiento.
 - Error de estado estacionario.
- Índices de performance

CONTROL REALIMENTADO → HAY QUE MEDIR Y REALIMENTAR SALIDA (O VARIABLE/S) DEL SISTEMA
→ SE REQUIERE ESTABLECER UNA REFERENCIA (*SETPOINT*)



¿CONTROLADOR?

On-Off, Proporcional, Integral, Derivativo...

OTRAS LEYES: si se conoce el sistema se pueden proponer estrategias para mejorar performance, estabilidad, etc.

¿QUÉ SERÍA “MEJORAR LA PERFORMANCE”?

- ¿La salida converge a algún valor? ¿Ese valor final es el esperado/deseado?
- ¿Cómo se alcanza el valor final? (¿oscilando? ¿asintóticamente?...)
- ¿La velocidad de convergencia es razonable/útil?
- ¿El control y el sistema controlado funcionan cuando hay perturbaciones?

1) Modelos dinámicos de SLIT SISO. Función de Transferencia

Función de Transferencia

Un sistema que puede describirse con una ecuación diferencial lineal, es LINEAL* (SL).

*Siempre pensando en el comportamiento incremental del sistema, trabajando en un punto de operación. En gral. se omite en la notación, pero las variables están siempre referidas a dicho punto. Por ej., para la variable $X(t)$, se describe $x(t)$, donde $x(t) = X(t) - X_0$.

Un SL que puede describirse con una ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes, es INVARIANTE en el TIEMPO (SLIT).

La FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA (FT) de un sistema SLIT se define como el cociente entre la transformada de Laplace (TL) de la salida y la TL de la entrada bajo la suposición de que todas las condiciones iniciales son cero.

OGATA, Ingeniería de control moderna, Secc. 2-2 (5ªEd.) o Secc. 3-2 (3ªEd.)

La FT caracteriza la relación entrada-salida de un SLIT.

Ejemplo genérico: considérese el SLIT descrito mediante la siguiente ecuación diferencial:

$$a_0 y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \dots + a_{n-1} \dot{y} + a_n y = b_0 x^{(m)} + b_1 x^{(m-1)} + \dots + b_{m-1} \dot{x} + b_m x$$

y : salida del sistema; x : entrada.

La FT del sistema **se obtiene como** el cociente entre $Y(s)$ y $X(s)$, considerando nulas las condiciones iniciales, o sea:

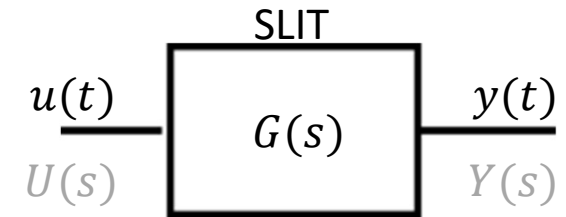
$$G(s) = \frac{\mathcal{L}\{\text{salida}\}}{\mathcal{L}\{\text{entrada}\}} \Big|_{\text{cond.inic. cero}} = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \dots + b_{m-1} s + b_m}{a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n}$$

¡Es un cociente de polinomios!
¡No incluye señales!

PROPIEDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA

Los SLITs admiten representación mediante la FT, asumiendo condiciones iniciales nulas.

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \dots + b_{m-1} s + b_m}{a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n}, m \leq n$$



- La FT es independiente de las señales de entrada y salida. $G(s)$ es una propiedad del sistema.

- “Singularidades” de la FT:

POLOS: Valores de s que anulan del denominador.

CEROS o CEROS DE TRANSMISIÓN: raíces del numerador.

$G(s)$ tiene m ceros y n polos.

- Ganancia de continua: $G(0)$
 $= b_m/a_n$

- Si la FT proviene del modelado de un sistema realizable los coeficientes $a_{\#}$ y $b_{\#}$ son números reales.
Implicancias:

- Los polos y ceros son o números reales (positivos o negativos) o complejos conjugados (no habrá polos/ceros complejos si no está su conjugado).
- Relación de simetría respecto del eje real en el plano s .

PROPIEDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA (cont.)

Ejemplo:

$$G(s) = \frac{7s + 21}{s^4 + 13s^3 + 62s^2 + 130s + 100} = 7 \frac{(s + 3)}{(s + 2)(s + 5)(s^2 + 6s + 10)}$$

$$= \frac{0,21 (1 + s/3)}{(1 + s/2)(1 + s/5)(1 + 0,6s + s^2/10)}$$

Solemos llamarle:
"forma de Bode"

Usualmente, los pares de polos o ceros complejos se escriben como factor de 2º grado (coeficientes reales!)

Polos: -2; -5; $-3 \pm j1$.

Ceros: -3.

Ganancia de continua: 0,21.
(Ganancia: 7).

- MAPA POLO-CERO:

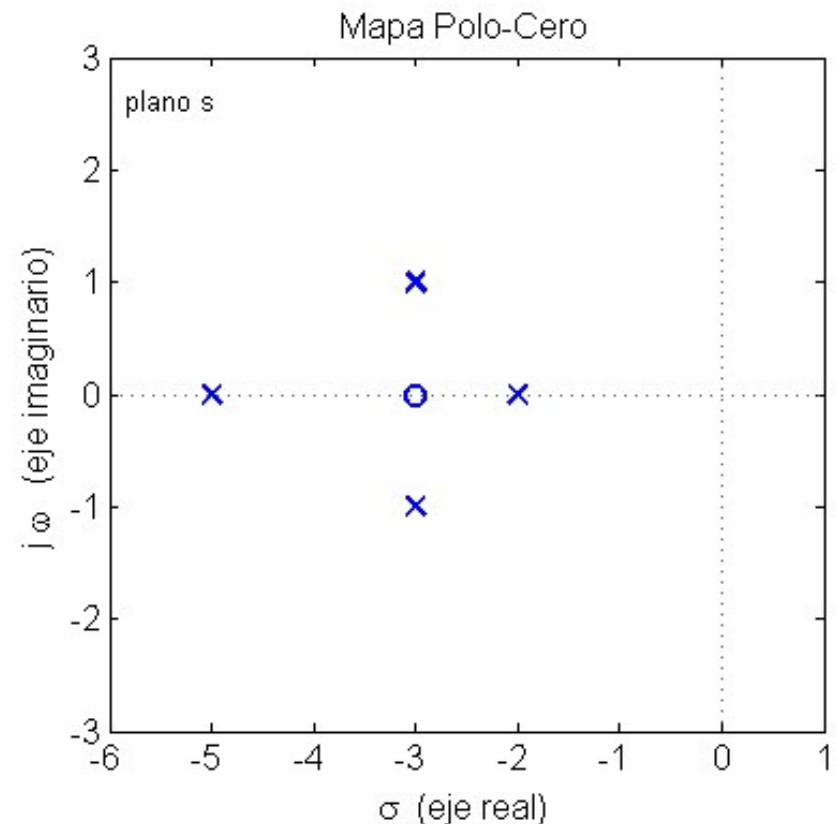
Muestra todos los polos y ceros del sistema en el plano s:

-Los *ceros* se indican con un círculo.

(raíces del numerador, donde la FT es nula)

-Los *polos* se indican con una cruz.

(raíces del denominador, donde la FT se hace infinita)



PROPIEDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA (cont.)

- La salida del sistema ante una excitación $u(t)$:

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\{U(s)G(s)\}$$

Sabiendo que si $u(t)$ es un impulso su TL es $U(s) = 1$:

Definición alternativa de la FT: La FT es la TL de la respuesta al impulso del sistema.

- Definiciones:

Sistema PROPIO:

ESTRICTAMENTE PROPIO:

BIPROPIO:

Sistema IMPROPIO:

si $n \geq m$ (el sist. tiene igual o más polos finitos que ceros finitos).

si $n > m$

si $n = m$

si $n < m$ (más ceros que polos).

Todos los sistemas realizables son propios.

Si $n > m$, la curva de amplitud de la respuesta en frecuencia decae para frecuencias elevadas: el sistema es de banda limitada. En los sistemas impropios el ancho de banda es infinito, lo que implicaría que el sistema podría reaccionar instantáneamente ante una entrada, cosa que es físicamente imposible.

NOTA. Veremos algunas FT impropias:

- cuando se desprecia alguna dinámica, o
- cuando la FT es sólo válida en una banda de frecuencias.

PROPIEDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA (cont.)

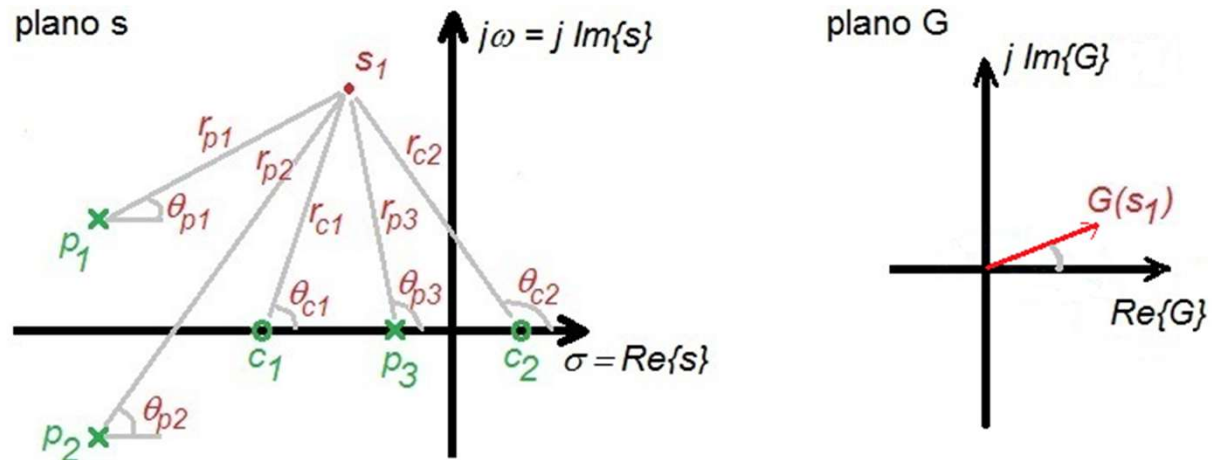
Cálculo de la FT en un punto del plano s : vector (número complejo) con módulo r_{G1} y fase θ_{G1}

$$G(s_1) = \frac{b_0 s_1^m + b_1 s_1^{m-1} + \dots + b_m}{a_0 s_1^n + a_1 s_1^{n-1} + \dots + a_n} = K \frac{(s_1 - c_1)(s_1 - c_2) \dots (s_1 - c_m)}{(s_1 - p_1)(s_1 - p_2) \dots (s_1 - p_n)} = r_{G1} e^{j\theta_{G1}}$$

$$r_{G1} = |G(s_1)| = |K| \frac{\prod_{i=1}^m |s_1 - c_i|}{\prod_{j=1}^n |s_1 - p_j|} \quad \theta_{G1} = \angle G(s_1) = \underbrace{\angle K}_{\text{solo } 0^\circ \text{ o } -180^\circ} + \sum_{i=1}^m \angle(s_1 - c_i) - \sum_{j=1}^n \angle(s_1 - p_j)$$

- Interpretación geométrica:

$$G(s_1) = K \frac{(r_{c1} \cdot e^{j\theta_{c1}}) \dots (r_{cm} \cdot e^{j\theta_{cm}})}{(r_{p1} \cdot e^{j\theta_{p1}}) \dots (r_{pn} \cdot e^{j\theta_{pn}})} = \underbrace{K \frac{r_{c1} \dots r_{cm}}{r_{p1} \dots r_{pn}}}_{r_{G1}} e^{j \frac{(\theta_{c1} + \dots + \theta_{cm} - \theta_{p1} - \dots - \theta_{pn})}{\theta_{G1}}} = r_{G1} e^{j\theta_{G1}}$$



Ejemplo: $G(s) = \frac{3(s+3)(s-1,2)}{(s+1)(s^2+12s+40)}$, evaluada en $s_1 = -2 + j4$. ($p_{cc} = -6 + j2$)

$$G(s_1) = \frac{3(s_1 + 3)(s_1 - 1,2)}{(s_1 + 1)(s_1^2 + 12s_1 + 40)} = \frac{3 \cdot 4,12e^{j1,326} \cdot 5,12e^{j2,246}}{4,12e^{j1,816} \cdot 4,47e^{j0,463} \cdot 7,2e^{j0,983}} = 0,454 + j0,145 = 0,477 \cdot e^{j0,31}$$

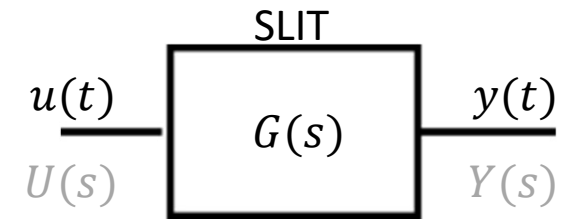
2) Respuesta temporal de SLITs SISO

Análisis de la respuesta transitoria:

- Respuesta al escalón de sistemas de 1º y 2º orden.
- Dinámica dominante.
- Efecto de los ceros.

RESPUESTA TEMPORAL DE UN SLIT A UNA ENTRADA CUALQUIERA

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = K \frac{(s - c_1)(s - c_2) \dots (s - c_m)}{(s - p_1)(s - p_2) \dots (s - p_n)}, m \leq n$$



Salida ante una excitación $u(t)$: $y(t) = \mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\{U(s)G(s)\}$

- ¿La salida converge a algún valor?
- ¿Cómo se alcanza el valor final?

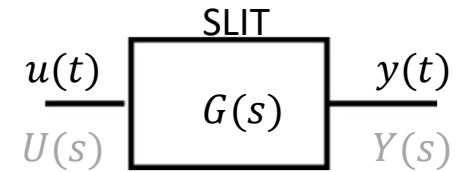
RESPUESTA TEMPORAL DE UN SLIT A UNA ENTRADA CUALQUIERA (cont.)

1) Valor final de la salida (¿cuánto vale $y(t)$ cuando $t \rightarrow \infty$?)

Se puede conocer hallando $y(t)$ y el límite temporal: $\lim_{t \rightarrow \infty} y(t)$

o usando el Teorema del Valor Final (así no hace falta antitransformar! “pero” no se sabe forma de convergencia)

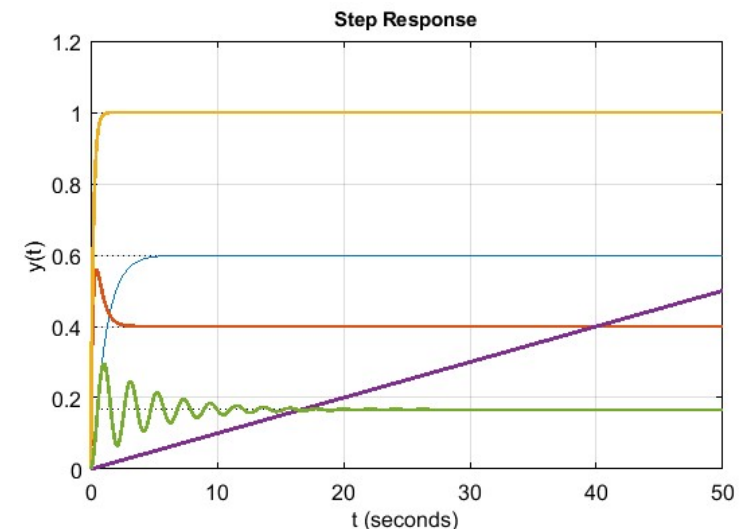
$$\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \lim_{s \rightarrow 0} [s \cdot Y(s)] = \lim_{s \rightarrow 0} [s \cdot U(s) \cdot G(s)]$$



2) ¿Cómo es la evolución temporal de la salida?

Como la expresión de la FT es racional en s , puede usarse la expansión en fracciones simples y antitransformar las dinámicas individuales:

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \sum_{i=1}^n \frac{R_i}{s - p_i} \right\} = \sum_{i=1}^n \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{R_i}{s - p_i} \right\}, \quad R_i = \lim_{s \rightarrow p_i} (s - p_i) Y(s)$$



- **La respuesta será una combinación lineal de las dinámicas correspondientes a cada polo.**

DINÁMICAS POSIBLES: de polos reales o de pares complejos conjugados.

NOTA. Los ceros influyen en el valor de los residuos: modifican el “peso” de la dinámica de cada polo.

RESPUESTA DE SLITs DE 1er y 2do ORDEN AL ESCALÓN

• SISTEMAS DE PRIMER ORDEN:

Sistema con un polo real en $s = -a$.

$$FT(s) = \frac{a}{(s + a)}, a \text{ real} \neq 0$$

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{a}{s(s + a)} \right\} = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s} \right\} + \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{-1}{s + a} \right\} = 1 - e^{-at}, \text{ para } t \geq 0$$

Evolución exponencial.

Cuanto más lejos del origen esté el polo, menor es la constante de tiempo (o sea, la exponencial es más rápida!).

¿Cómo la describimos/caracterizamos?

- Forma (exponencial)
- Valor final
- Constante de tiempo ($1/a$)

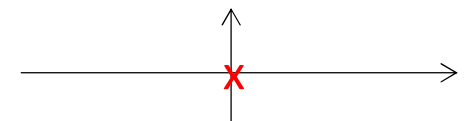
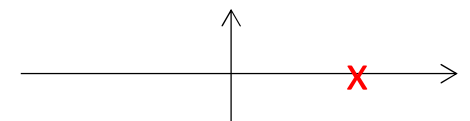
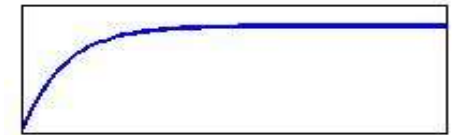
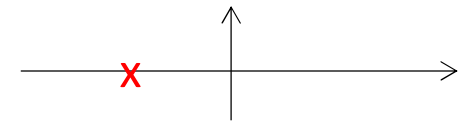
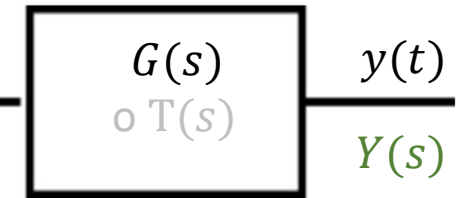
Si el polo está en el origen (polo en $s = 0$):

$$FT(s) = \frac{1}{s}$$

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s^2} \right\} = t, \text{ para } t \geq 0$$

$$u(t) = \text{esc}(t) \circ r(t)$$

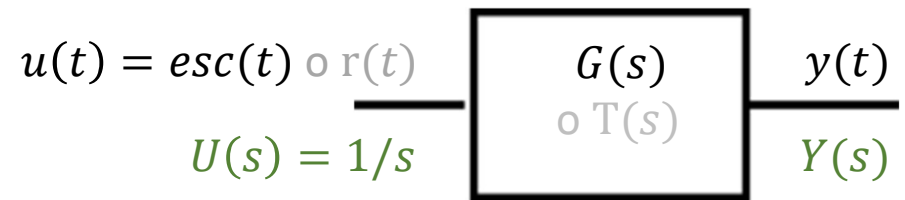
$$U(s) = 1/s$$



RESPUESTA DE SLITs DE 1er y 2do ORDEN AL ESCALÓN (cont.)

- SISTEMAS DE SEGUNDO ORDEN:

- DOS POLOS REALES.
- COMPLEJOS CONJUGADOS.

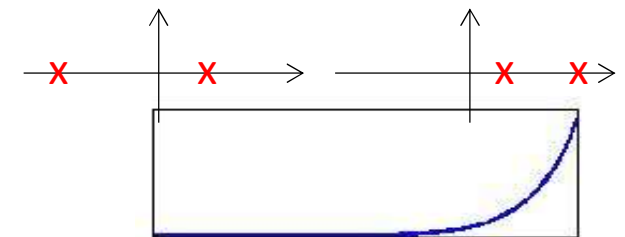
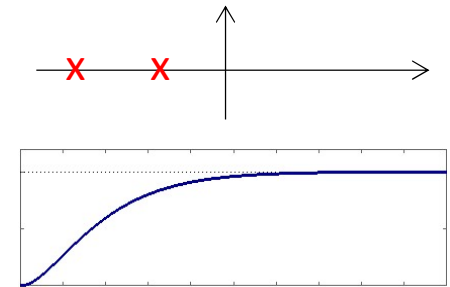


Sistema con DOS POLOS REALES:

$$FT(s) = \frac{A}{(s+a)(s+b)}, a, b \text{ reales distintos}$$

Resolver por fracciones simples/residuos.

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{A}{s(s+a)(s+b)} \right\} = K(1 + k_1 e^{-at} + k_2 e^{-bt}), \quad t \geq 0$$



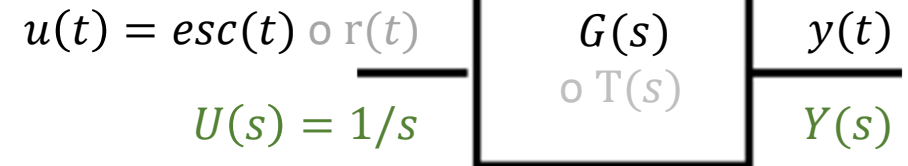
Si hay polos *coincidentes* ($a = b$), o nulo/s, se procede de igual forma, dando combinación lineal de exponenciales con constante de tiempo igual a los polos, una “pesada” por el tiempo.

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}\{U(s).G(s)\} = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{A}{s(s+a)^2} \right\} = K(1 + k_1 e^{-at} + k_2 t e^{-at}), \quad t \geq 0$$

RESPUESTA DE SLITs DE 1er y 2do ORDEN AL ESCALÓN (cont.)

- SISTEMAS DE SEGUNDO ORDEN:

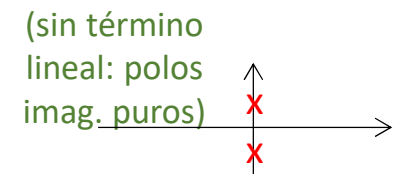
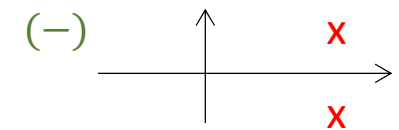
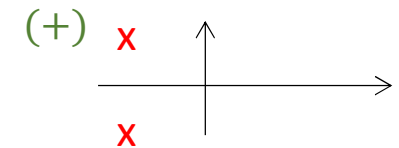
- DOS POLOS REALES.
- COMPLEJOS CONJUGADOS.



Sistema con POLOS COMPLEJOS CONJUGADOS.

$$FT(s) = \frac{B}{(s - p)(s - p^*)}, B \text{ real}$$

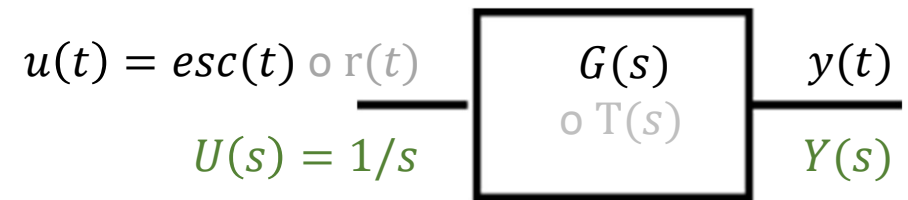
pero... podemos
reescribirla de otra
manera...



RESPUESTA DE SLITs DE 1er y 2do ORDEN AL ESCALÓN (cont.)

• SISTEMAS DE SEGUNDO ORDEN:

- DOS POLOS REALES.
- COMPLEJOS CONJUGADOS.

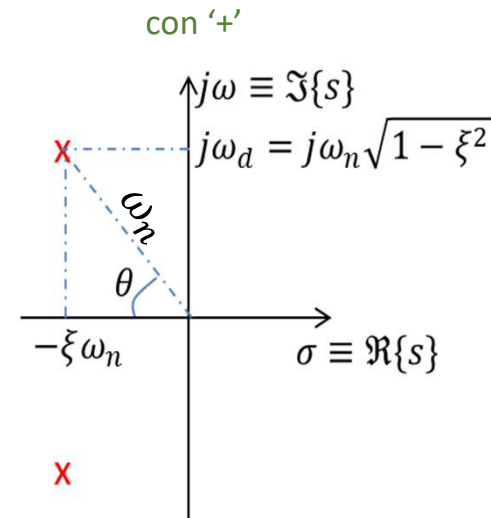


Sistema con POLOS COMPLEJOS CONJUGADOS.

$$FT(s) = \frac{A\omega_n^2}{s^2 \pm 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}, A, \omega_n \text{ reales}, \xi \in [0,1]$$

$\xi \in [0,1]$. Sistema subamortiguado.

$$\text{Polos: } p_{1,2} = \mp \xi\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\xi^2}$$



ω_n : frecuencia natural (no amortiguada)

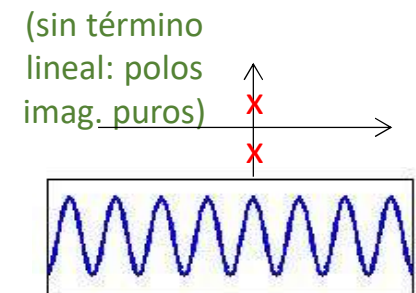
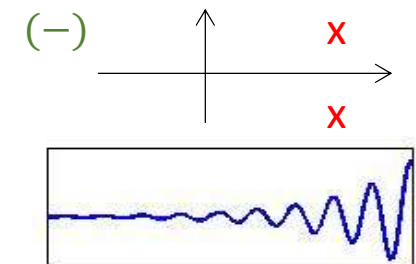
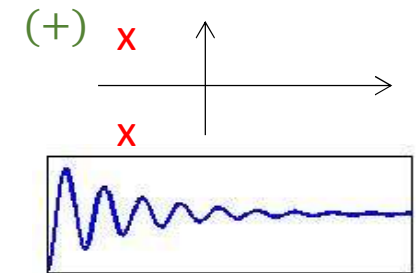
ξ : coeficiente de amortiguamiento

$\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\xi^2}$: frecuencia natural amortiguada

$$y(t) = A \cdot \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{\omega_n^2}{s(s^2 \pm 2\xi\omega_n s + \omega_n^2)} \right\} = A \left(1 - \frac{e^{\mp \xi\omega_n t}}{\sqrt{1-\xi^2}} \sin(\omega_d t + \theta) \right), t \geq 0$$

La amplitud del seno
cambia en el tiempo

I&C – Rta Temporal y Eee



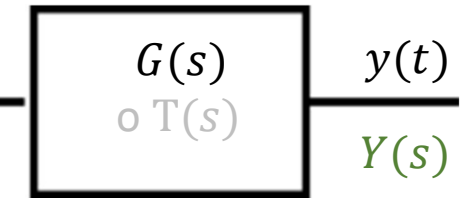
RESPUESTA DE SLITs DE 1er y 2do ORDEN AL ESCALÓN (cont.)

• SISTEMAS DE SEGUNDO ORDEN:

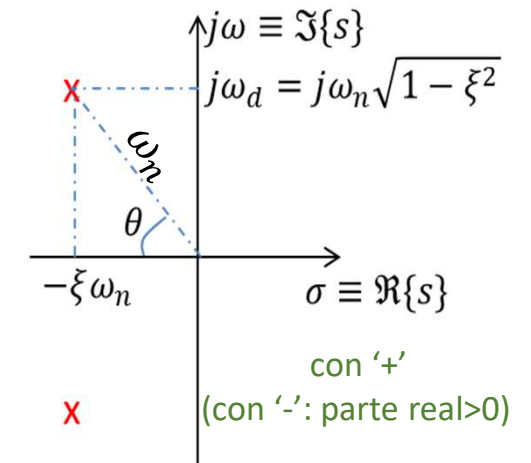
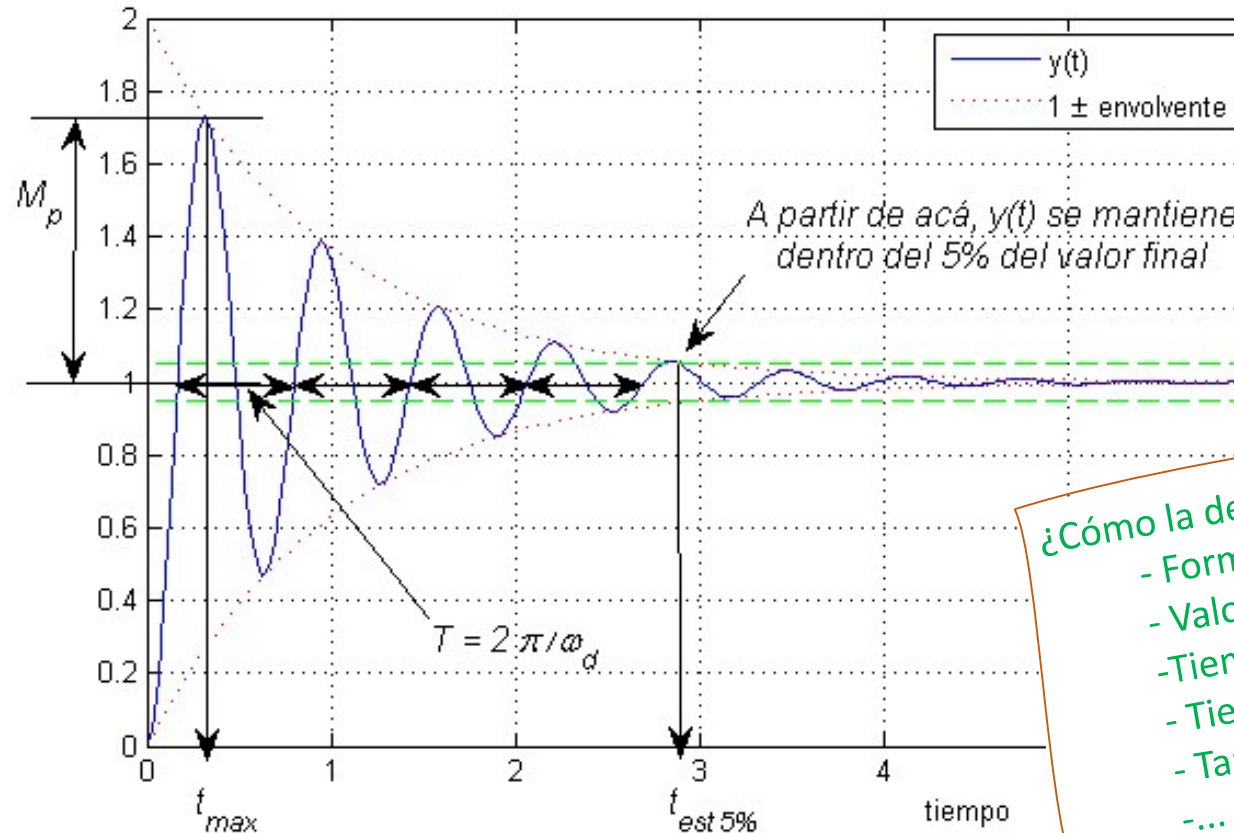
- DOS POLOS REALES.
- COMPLEJOS CONJUGADOS.

$$u(t) = \text{esc}(t) \circ r(t)$$

$$U(s) = 1/s$$



Sistema con POLOS COMPLEJOS CONJUGADOS CON PARTE REAL NEGATIVA.



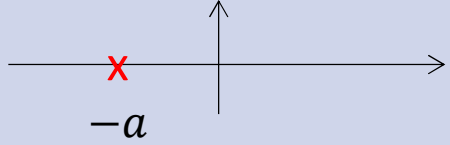
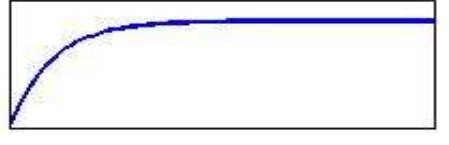
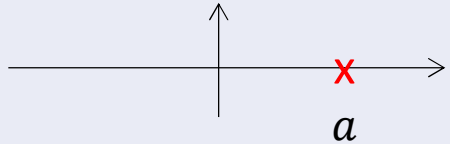
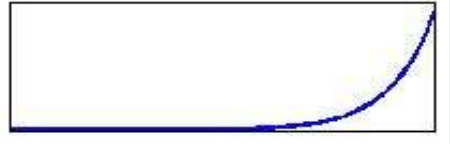
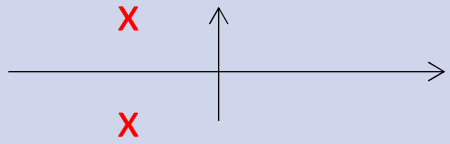
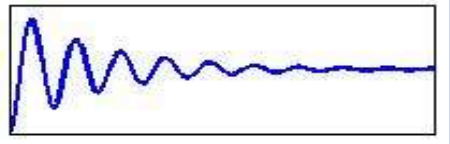
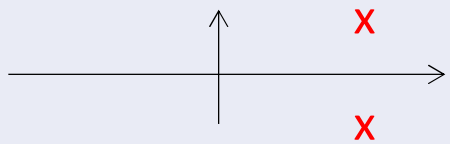
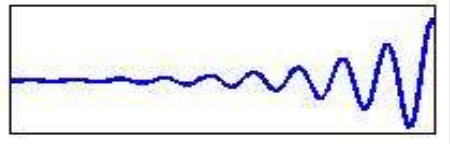
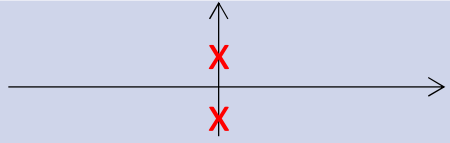
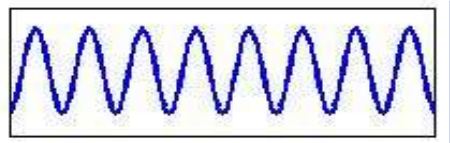
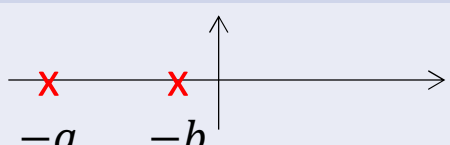
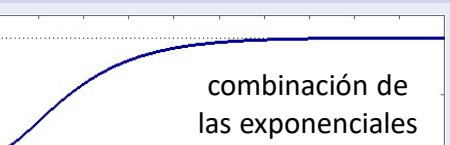
¿Cómo la describimos/caracterizamos?

- Forma (oscilatoria amortiguada)
- Valor final
- Tiempo de crecimiento o levantamiento
- Tiempo de establecimiento
- Tamaño e instante del sobrepico
- ...

“Resumen”

Un SLIT tendrá distinto tipo de respuestas (o combinación de ellas) según sus polos sean reales o complejos:

- *Exponencial decreciente/creciente,*
- *Sinusoidal amortiguada (envolvente: exponencial decreciente/creciente),*
- *Sinusoidal (oscilatoria) pura...*

FT	POLOS	Diag. Polo-Cero	Rta. temporal a $esc(t)$
$FT(s) = \frac{1}{(s + a)}$ a real positivo	Real negativo $s = -a$		
$FT(s) = \frac{1}{(s - a)}$ a real positivo	Real positivo $s = a$		
$FT(s) = \frac{1}{(s^2 + as + b)}$ $(a, b$ reales positivos)	Complejos conjugados con parte Real negativa		
$FT(s) = \frac{1}{(s^2 - as + b)}$ $(a, b$ reales positivos)	Complejos conjugados con parte Real positiva		
$FT(s) = \frac{1}{(s^2 + a^2)}$ $(a$ real)	Complejos conjugados (imaginarios puros)		
$FT(s) = \frac{1}{(s + a)(s + b)}$ $(a, b$ reales posit. distintos)	Reales negativos distintos		 combinación de las exponenciales
.....			

2) Respuesta temporal de SLITs SISO

Análisis de la respuesta transitoria:

- Respuesta al escalón de sistemas de 1º y 2º orden.
- Dinámica dominante.
- Efecto de los ceros.

Respuesta temporal: DINÁMICA DOMINANTE

En general pueden distinguirse las singularidades de un sistema entre una dinámica lenta (producida por polos de baja frecuencia) y una dinámica rápida (debida a polos de alta frecuencia).

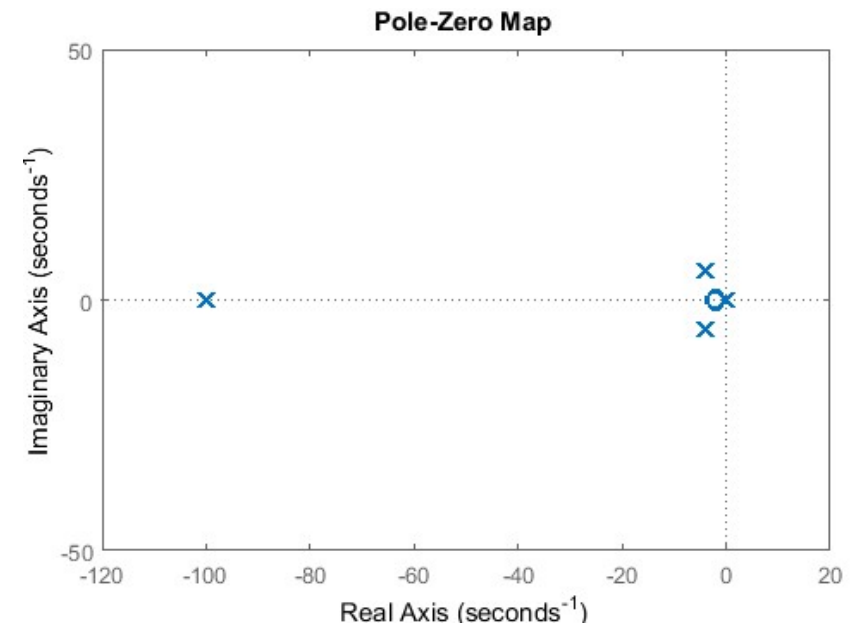
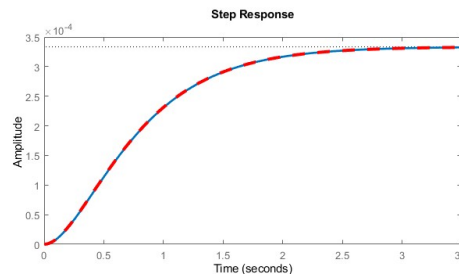
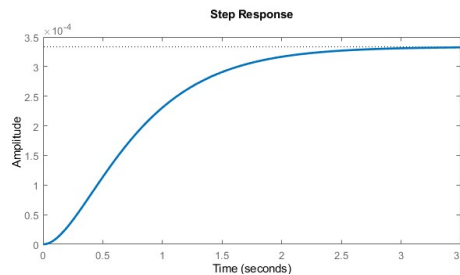
¿Hay alguna “dinámica” que importe/pese menos que el resto? ¿Se pueden “simplificar” los análisis?

Aproximación de polos dominantes: (en gral.) despreciamos la dinámica de alta frecuencia dado que:

- el transitorio asociado a ella se extingue mucho más rápido que el resto o,
- su efecto en la respuesta en frecuencia se da *más allá* del rango de frecuencias de interés.

¿Cómo? despreciamos el aporte de fase correspondiente a las singularidades alejadas (¡¡No su módulo!!):

$$G(s) = \frac{K}{(s - p_1)(s - p_2) \underbrace{(s - p_3)}_{\approx -p_3}} \cong \boxed{\frac{(K/(-p_3))}{(s - p_1)(s - p_2)}}$$



Nota: el poder despreciar cierta dinámica dependerá de la zona de trabajo.

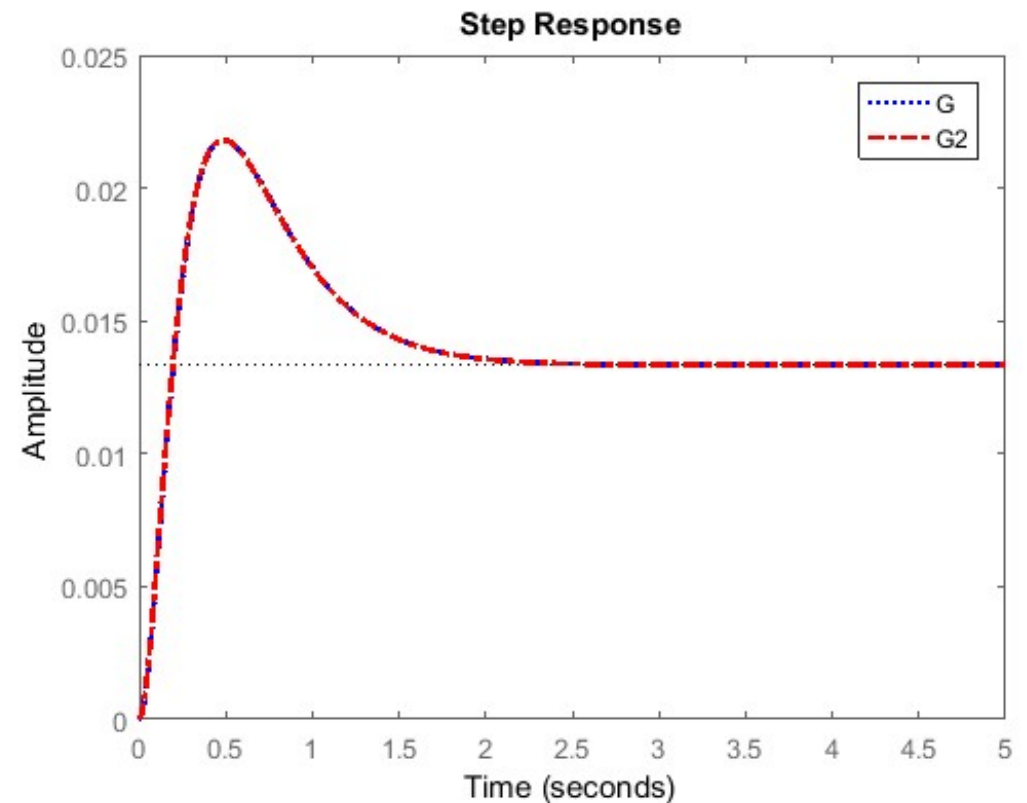
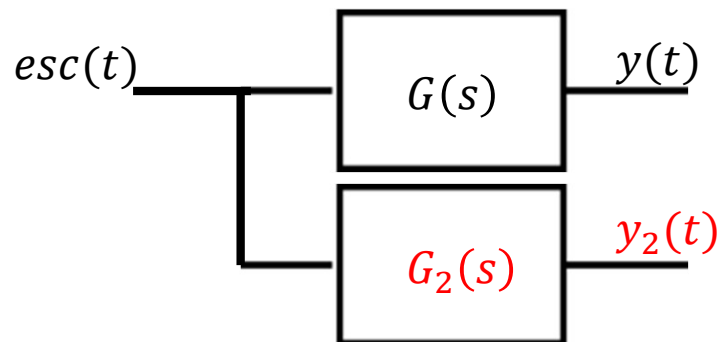
APROXIMACIÓN DE POLOS DOMINANTES

Ejemplo 1:

$$G(s) = \frac{1000(s+1)}{(s+3)(s+5)(s+10)(s+500)} \cong \frac{1000(s+1)}{(s+3)(s+5)(s+10)(\cancel{s+500})} = \underbrace{\frac{2(s+1)}{(s+3)(s+5)(s+10)}}_{G_2(s)}$$

¿Es razonable esta aproximación?

Comparemos respuesta al escalón: $esc(t)$

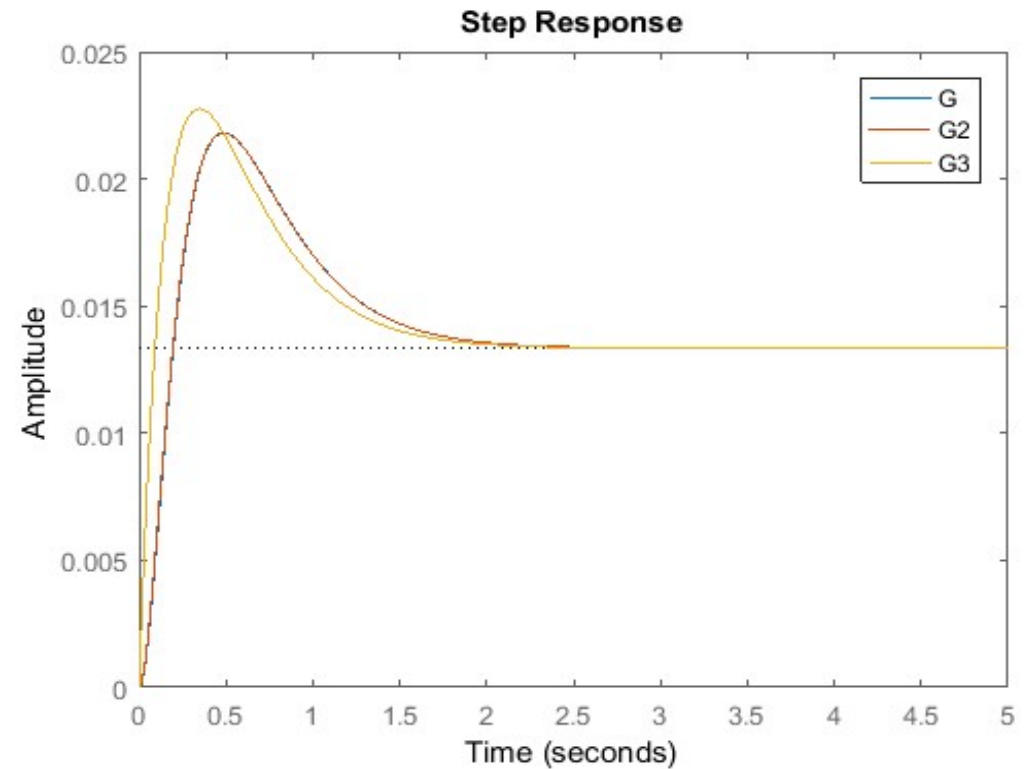
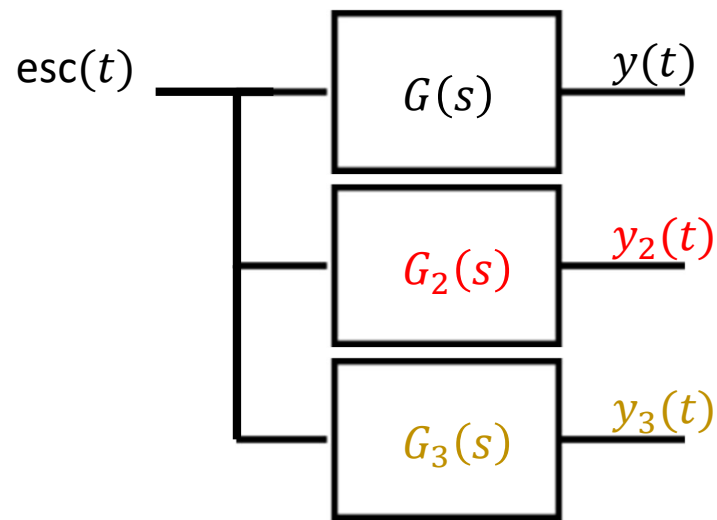


APROXIMACIÓN DE POLOS DOMINANTES (cont.)

Ejemplo 2:

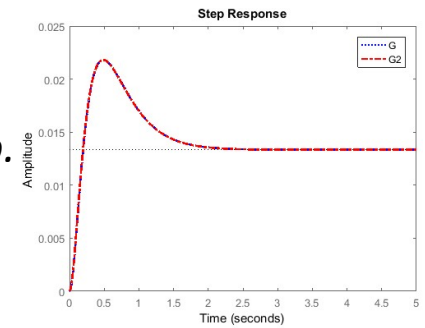
¿Y el polo en 10 se puede simplificar también o está “muy cerca”?

$$G(s) = \frac{1000(s+1)}{(s+3)(s+5)(s+10)(s+500)} \approx \frac{1000(s+1)}{(s+3)(s+5)(\cancel{s+10})(\cancel{s+500})} = \underbrace{\frac{0,2(s+1)}{(s+3)(s+5)}}_{G_3(s)}$$



APROXIMACIÓN DE POLOS DOMINANTES (cont.)

Explicación analítica de la aproximación del Ejemplo 1. Respuesta al escalón unitario.



$$G(s) = \frac{1000(s+1)}{(s+3)(s+5)(s+10)(s+500)}; \quad G_2(s) = \frac{2(s+1)}{(s+3)(s+5)(s+10)}$$

$$y(t) = 0,0133 + 0,0958 e^{-3t} - 0,1616 e^{-5t} + 0,0525 e^{-10t} - \underbrace{0,000008 e^{-500t}}_{\substack{\text{cte.de tiempo} \ll \\ \text{(rta. más rápida)} \\ \text{y amplitud chiquita}}}, \quad t \geq 0$$

$$y_2(t) = 0,0133 + 0,0952 e^{-3t} - 0,1600 e^{-5t} + 0,0514 e^{-10t}, \quad t \geq 0$$

$$U(s) = \frac{1}{s} \quad (\text{excitación: escalón unitario}).$$

$$Y(s) = U(s)G(s) = \frac{1000(s+1)}{s(s+3)(s+5)(s+10)(s+500)} = \frac{R_{11}}{s} + \frac{R_{12}}{s+3} + \frac{R_{13}}{s+5} + \frac{R_{14}}{s+10} + \frac{R_{15}}{s+500}$$

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\} = R_{11} + R_{12}e^{-3t} + R_{13}e^{-5t} + R_{14}e^{-10t} + R_{15}e^{-500t}, \quad t \geq 0$$

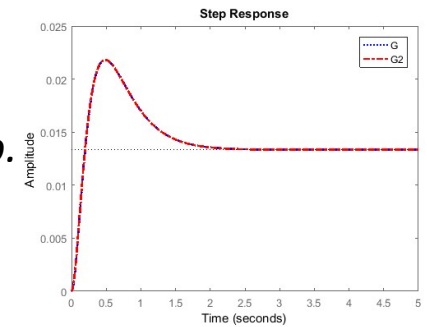
$$Y_2(s) = U(s)G_2(s) = \frac{2(s+1)}{s(s+3)(s+5)(s+10)} = \frac{R_{21}}{s} + \frac{R_{22}}{s+3} + \frac{R_{23}}{s+5} + \frac{R_{24}}{s+10}$$

$$y_2(t) = \mathcal{L}^{-1}\{Y_2(s)\} = R_{21} + R_{22}e^{-3t} + R_{23}e^{-5t} + R_{24}e^{-10t}, \quad t \geq 0$$

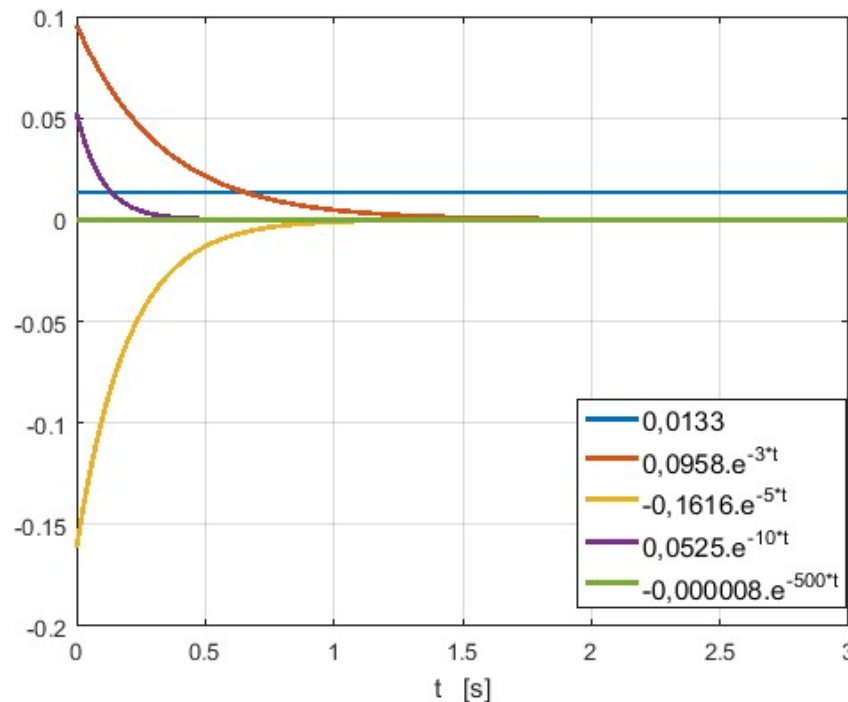
APROXIMACIÓN DE POLOS DOMINANTES (cont.)

Explicación analítica de la aproximación del Ejemplo 1. Respuesta al escalón unitario.

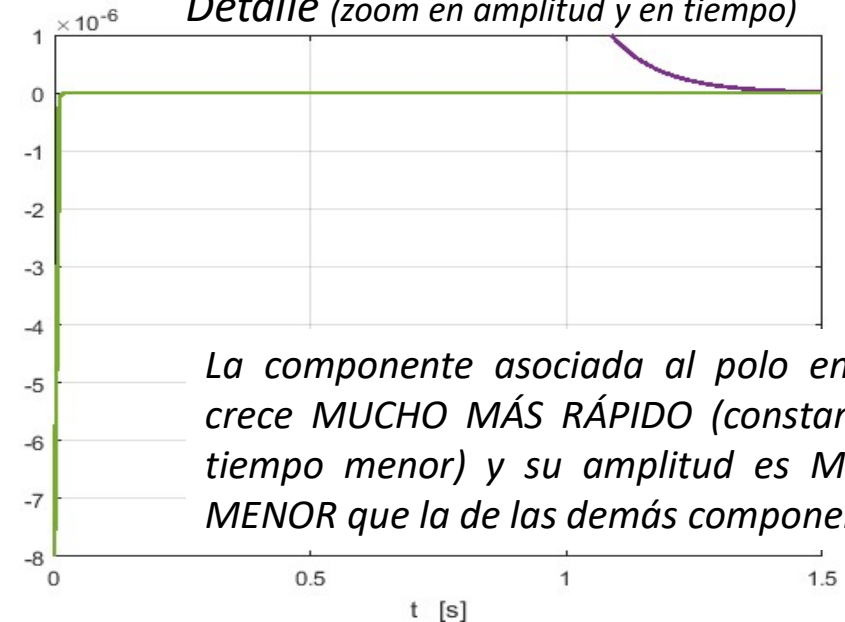
$$G(s) = \frac{1000(s+1)}{(s+3)(s+5)(s+10)(s+500)}; \quad G_2(s) = \frac{2(s+1)}{(s+3)(s+5)(s+10)}$$



$$y(t) = 0,0133 + 0,0958 e^{-3t} - 0,1616 e^{-5t} + 0,0525 e^{-10t} - 0,000008 e^{-500t}, \quad t \geq 0$$



Detalle (zoom en amplitud y en tiempo)



La componente asociada al polo en -500 crece MUCHO MÁS RÁPIDO (constante de tiempo menor) y su amplitud es MUCHO MENOR que la de las demás componentes.

La componente asociada al polo en -500 no influye prácticamente en la forma de la respuesta, es despreciable frente a las otras componentes.

Dinámica dominante es la que describe más o menos bien cómo responde el sistema (en la zona de trabajo)...

¡La dinámica dominante es la más lenta!

2) Respuesta temporal de SLITs SISO

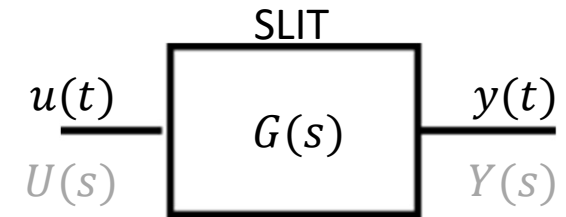
Análisis de la respuesta transitoria:

- Respuesta al escalón de sistemas de 1º y 2º orden.
- Dinámica dominante.
- Efecto de los ceros.

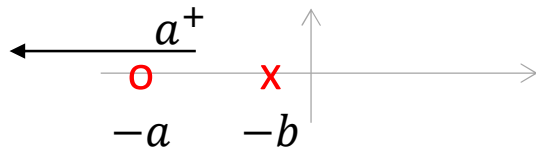
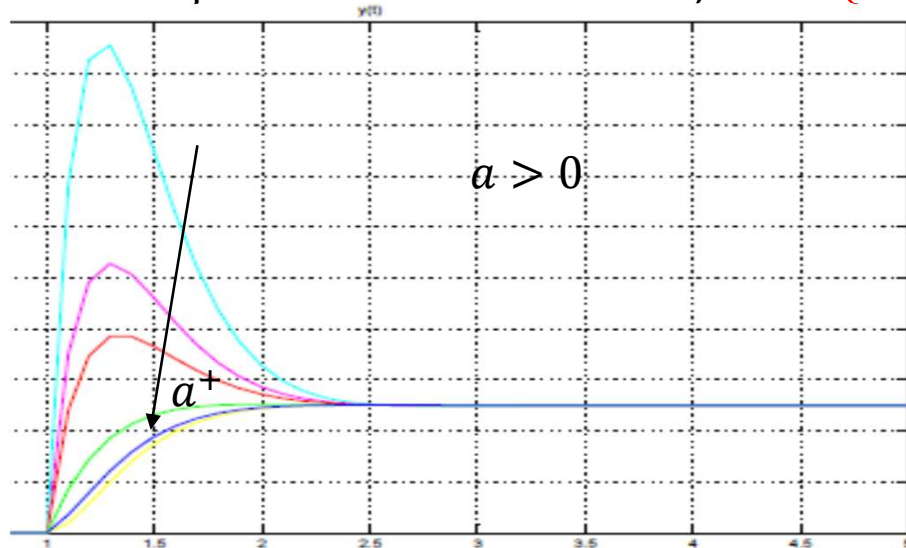
Respuesta temporal: EFECTO DE LOS CEROS

La presencia de ceros cambia el comportamiento “esperado”:

- Cambian el valor de los residuos en cada polo.
- Agregan fase.



Comparación entre la respuesta al escalón de cierto sistema (*en azul*), y las respuestas de otros similares pero con un cero adicional, factor $(1 + s/a)$ en la FT.



$$G_2(s) = G(s) * \left(1 + \frac{s}{a}\right)$$

Agregado de un cero en el semiplano izquierdo.
(un cero real negativo, en $s = -a$)

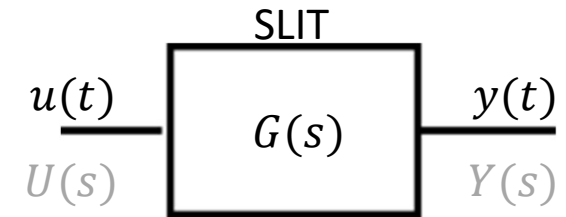
Respuesta del sistema original en azul.

Cuanto más cerca el cero, más modifica la respuesta.

Respuesta temporal: EFECTO DE LOS CEROS (cont.)

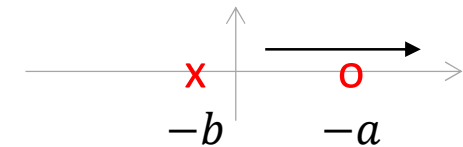
La presencia de ceros cambia el comportamiento “esperado”:

- Cambian el valor de los residuos en cada polo.
- Agregan fase.



Comparación entre la respuesta al escalón de cierto sistema (en azul), y las respuestas de otros similares pero con un cero adicional, factor $(1 + s/a)$ en la FT.

Agregado de un cero en el semiplano derecho.
(un cero real positivo, en $s = -a$)

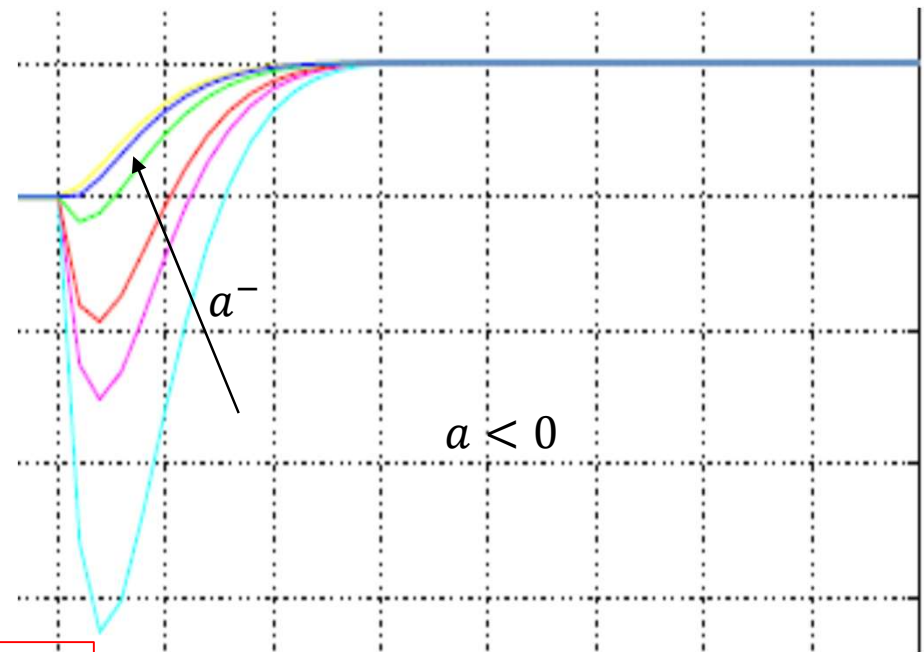


Respuesta del sistema original en azul.

De nuevo: cuanto más cerca el cero, más modifica la respuesta.

Notar que queríamos que la salida creciera de 0 a 1, pero con el cero positivo ¡EMPIEZA DECRECIENDO!

Un sistema con cero/s en el semiplano derecho (spd) se denomina: de fase no-mínima (NMF).



2) Respuesta temporal de SLITs SISO

Estado estacionario y errores

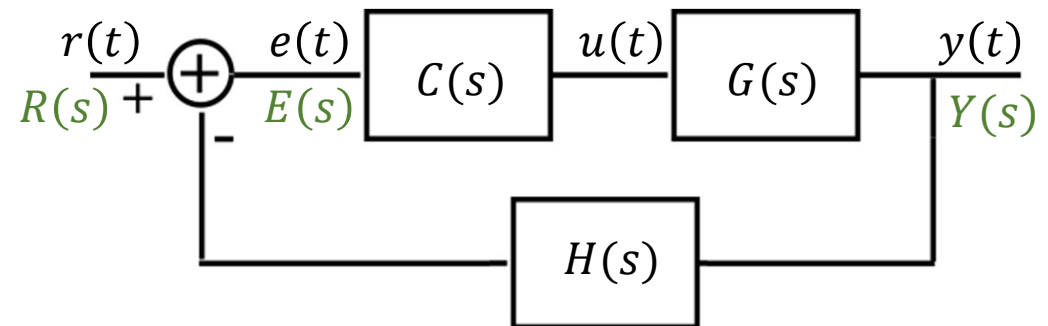
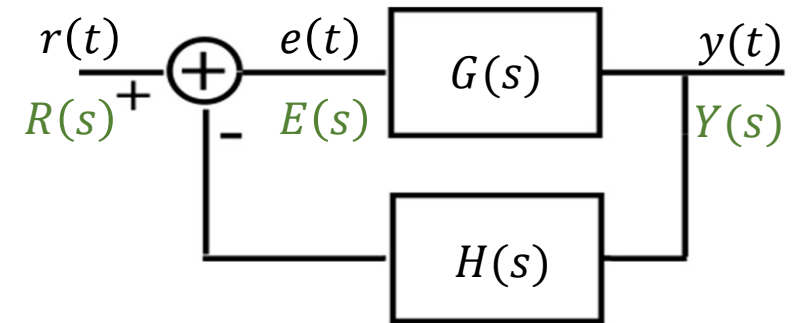
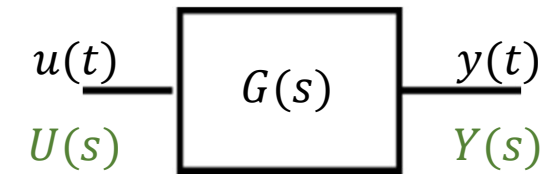
- Error de seguimiento.
- Error de estado estacionario.

Respuesta temporal: ESTADO ESTACIONARIO

¿Qué pasa una vez extinguido el transitorio? ($t \rightarrow \infty$)

¿ $y(t) \rightarrow u(t)$ cuando $t \rightarrow \infty$?

¿ $y(t) \rightarrow r(t)$ cuando $t \rightarrow \infty$?



Cuenta teórica, en el tiempo o usando el Teorema del Valor Final (TVF)

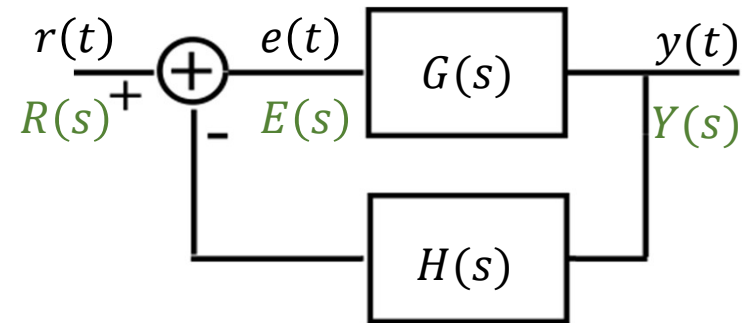
$$\text{ERROR DE SEGUIMIENTO: } e_{seg} = \lim_{t \rightarrow \infty} [\text{Entrada}(t) - y(t)] = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot [\text{ENTRADA}(s) - Y(s)]$$

Si bien nos interesa el e_{seg} , no siempre podremos conocer su valor en la práctica!!

En la práctica, el bloque de control tendrá que usar la información disponible: $e(t)$

ERROR EN ESTADO ESTACIONARIO (Eee)

Análisis de la señal error de estado estacionario: análisis de $e(t)$ cuando $t \rightarrow \infty$.



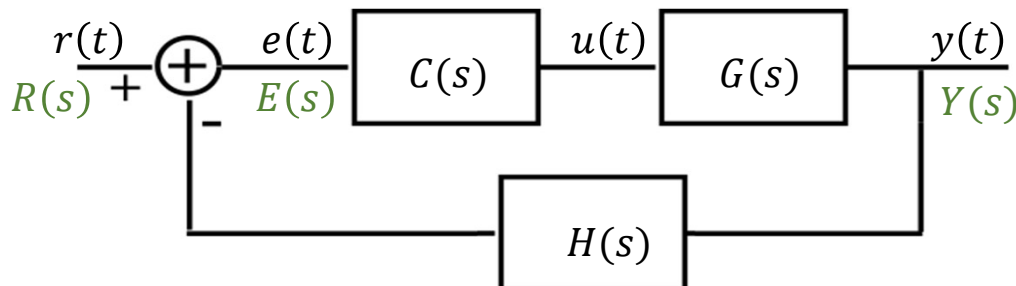
Si se usa el Teorema del Valor Final:

$$E(s) = R(s) - \underbrace{Y(s)}_{E(s)G(s)} H(s) \longrightarrow E(s) = R(s) \frac{1}{1 + G(s)H(s)}$$

$$E_{ee} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{sR(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

Error de estado estacionario para una dada entrada $r(t)$, con $R(s) = \mathcal{L}\{r(t)\}$.

Estas expresiones son válidas en tanto se pueda aplicar el TVF: el Lazo Cerrado tiene que ser estable.



Si tenemos un controlador:

$$E_{ee} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{sR(s)}{1 + C(s)G(s)H(s)}$$

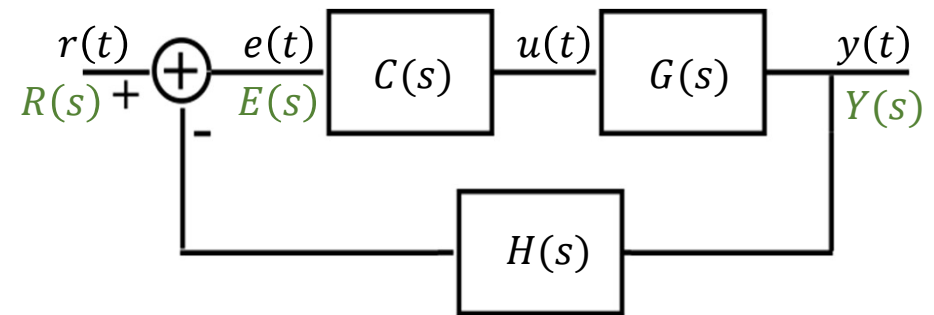
TIPO DE SISTEMA

Vimos que un integrador $\left(\frac{1}{s}\right)$ es el bloque lineal que con entrada nula puede dar salida no nula constante.

“Acumula” lo que va entrando y lo va mostrando a la salida. Cuando la entrada es 0, la salida se mantendrá constante e igual al último valor acumulado.

Un sistema se dice de tipo N si, en total, sus FT (de Lazo Abierto) del lazo tienen N polos **en el origen**.

o sea: si hay en total N integradores



Ejemplos:

$$G(s) = \frac{10(s+1)}{(s+4)(s+20)}; C(s) = H(s) = 1 \longrightarrow \text{Tipo 0}$$

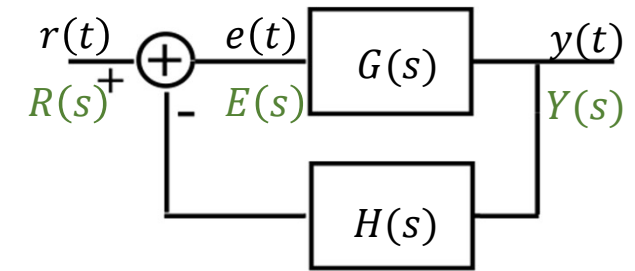
$$G(s)H(s) = \frac{4(s+02)}{s(3s+1)}; C(s) = \frac{10}{s^3(s+4)} \longrightarrow \text{Tipo 4}$$

$$G(s) = \frac{20(s+10)}{s^5(s^2+3s+1)(s+4)}; C(s) = 1,2; H(s) = 1 \longrightarrow \text{Tipo 5}$$

$$G(s)H(s)C(s) = \frac{10(s+0,1)}{s^2} \longrightarrow \text{Tipo 2}$$

Eee según el Tipo de sistema

Analizamos el Eee para algunas entradas estándar (*escalón, rampa, parábola*).



$$e_{ee} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{sR(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

a) E_{ee} al escalón: $R(s) = 1/s$

i. **Sistemas tipo 0**. De manera genérica, un sistema de tipo 0 puede describirse como:

$$G(s)H(s) = K \frac{\prod_{i=1}^m (s - c_i)}{\prod_{j=1}^n (s - p_j)}, \text{ con todos los } p_j \neq 0.$$

En estado estacionario, la señal error será:

$$e_{ee_{esc}} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s \frac{1}{s}}{1 + G(s)H(s)} = \frac{1}{1 + \lim_{s \rightarrow 0} G(s)H(s)} = \frac{1}{1 + K_p}$$

¡Eee constante!

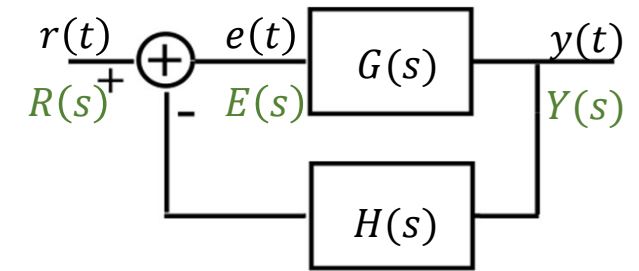
coeficiente de error estático de posición: $K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s)H(s) = K \frac{\prod_{i=1}^m (-c_i)}{\prod_{j=1}^n (-p_j)}$

*en un sistema tipo 0,
K_p es constante*

Por lo tanto, para un sistema estable tipo 0, el $e_{ee_{esc}}$ es constante (igual a $\frac{1}{1+K_p}$)

Eee según el Tipo de sistema (cont.)

Analizamos el Eee para algunas entradas estándar (escalón, rampa, parábola).



$$e_{ee} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{sR(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

a) E_{ee} al escalón:

$$R(s) = 1/s$$

i. Sistemas tipo 0.

Ejemplos:

$$G1(s) = \frac{3(s+2)}{(s+8)(s+1)}; H(s) = 1$$

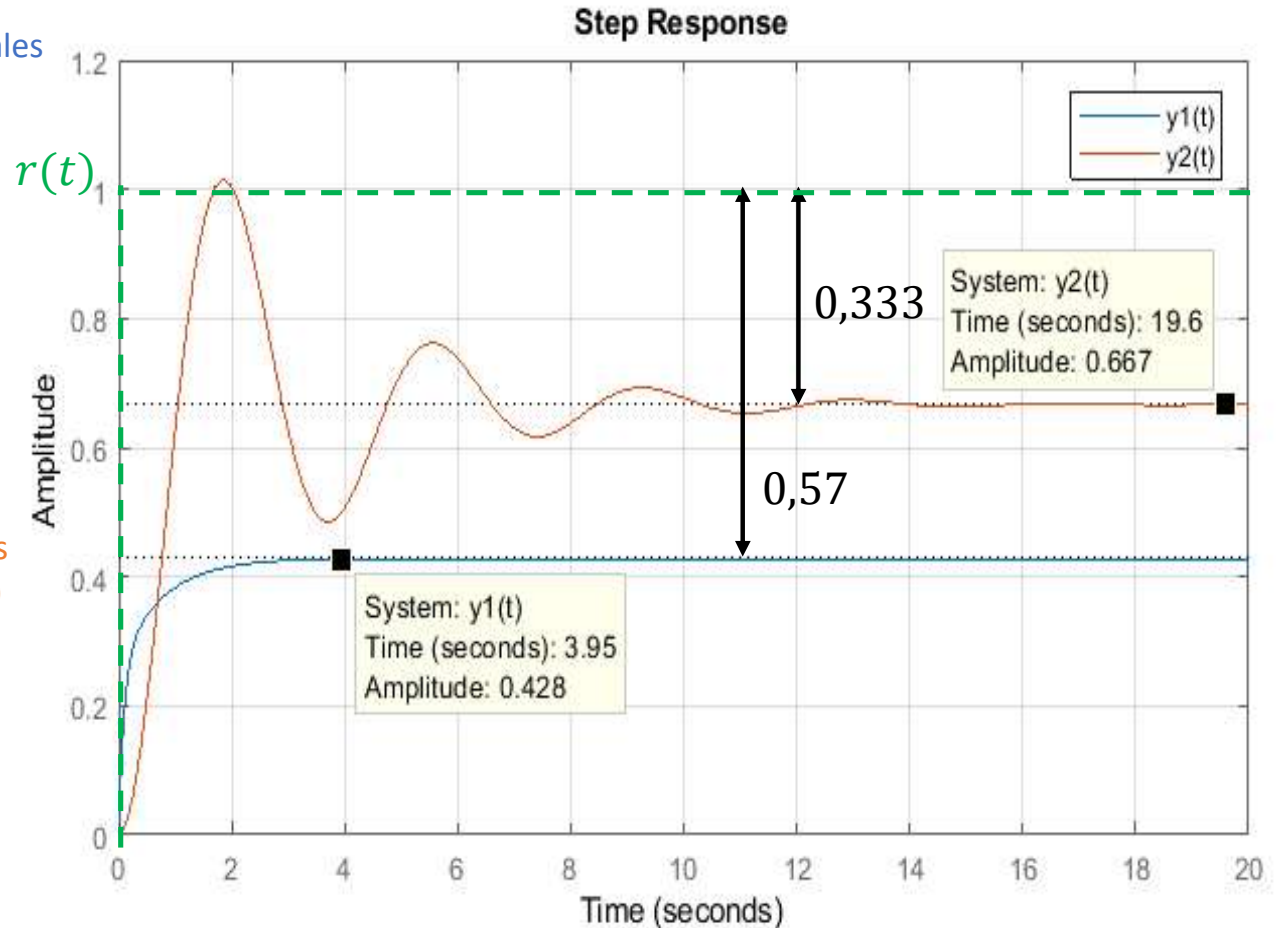
$$\begin{aligned} \rightarrow e_{ee_{esc}} &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{(1 + G(s)H(s))} = \\ &= \frac{1}{1 + 6/8} = 0,57 \end{aligned}$$

polos reales

$$G2(s) = \frac{2}{(s^2 + 0,7s + 1)}; H(s) = 1$$

$$\rightarrow e_{ee_{esc}} = \frac{1}{1 + 2} = 0,333$$

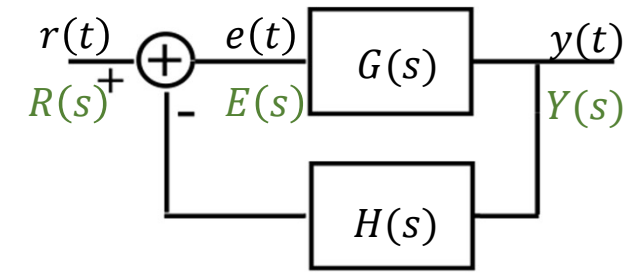
polos complejos
(rta oscilatoria)



Eee según el Tipo de sistema (cont.)

Analizamos el Eee para algunas entradas estándar (escalón, rampa, parábola).

$$e_{ee} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{sR(s)}{1 + G(s)H(s)}$$



a) E_{ee} al escalón: $R(s) = 1/s$

ii. Sistemas tipo 1. De manera genérica, pueden describirse como:

$$G(s)H(s) = K \frac{\prod_{i=1}^m (s - c_i)}{s \prod_{j=1}^n (s - p_j)}, \text{ con todos los } p_j \neq 0.$$

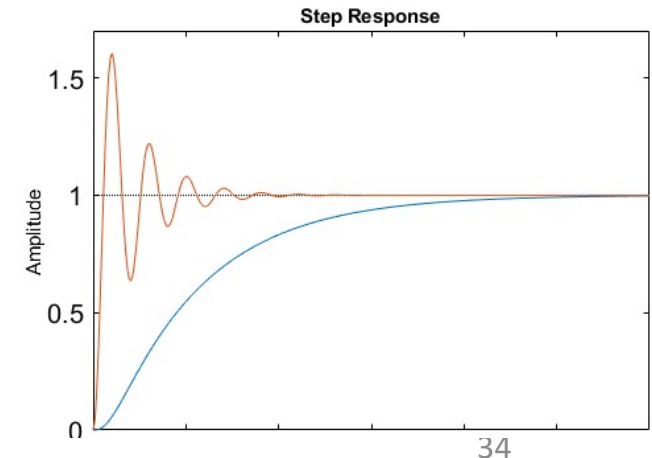
$$e_{ee_{esc}} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s \frac{1}{s}}{1 + G(s)H(s)} = \frac{1}{1 + \lim_{s \rightarrow 0} K \frac{\prod_{i=1}^m (s - c_i)}{s \prod_{j=1}^n (s - p_j)}} = \frac{1}{1 + K_p} = 0$$

$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s)H(s) = \infty$
en un sistema tipo 1,
 K_p es infinito

En un sistema estable tipo 1, el $E_{ee_{esc}}$ es nulo.

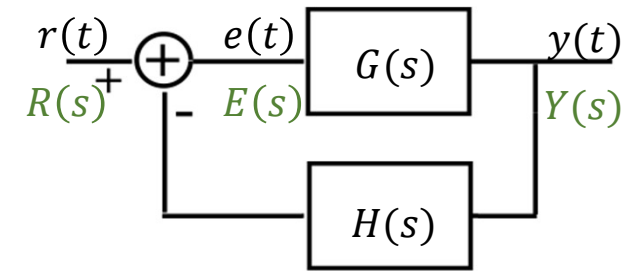
iii. Sistemas de tipo mayor a 1: ocurre lo mismo.

Para un sistema estable tipo 1 o mayor, el $e_{ee_{esc}}$ es nulo.



Eee según el Tipo de sistema (cont.)

Analizamos el Eee para algunas entradas estándar (escalón, rampa, parábola).



$$e_{ee} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{sR(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

b) Eee a la rampa: $R(s) = 1/s^2$

i. **Sistemas de tipo 0.** $G(s)H(s) = K \frac{\prod_{i=1}^m (s-c_i)}{\prod_{j=1}^n (s-p_j)}$, con todos los $p_j \neq 0$.

$$e_{ee_{rampa}} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s \frac{1}{s^2}}{1 + G(s)H(s)} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{s + sG(s)H(s)} = \frac{1}{0 + \lim_{s \rightarrow 0} sG(s)H(s)} = \frac{1}{K_v} = \infty$$

Coeficiente de error estático de velocidad: $K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot G(s) \cdot H(s)$

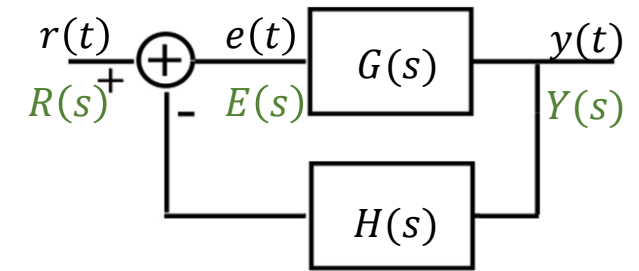
Para un sistema tipo 0, $K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sK \frac{\prod_{i=1}^m (s-c_i)}{\prod_{j=1}^n (s-p_j)} = 0$

Un sistema tipo 0 tiene $E_{ee_{rampa}}$ infinito.

Eee según el Tipo de sistema (cont.)

Analizamos el Eee para algunas entradas estándar (escalón, rampa, parábola).

$$e_{ee} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{sR(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

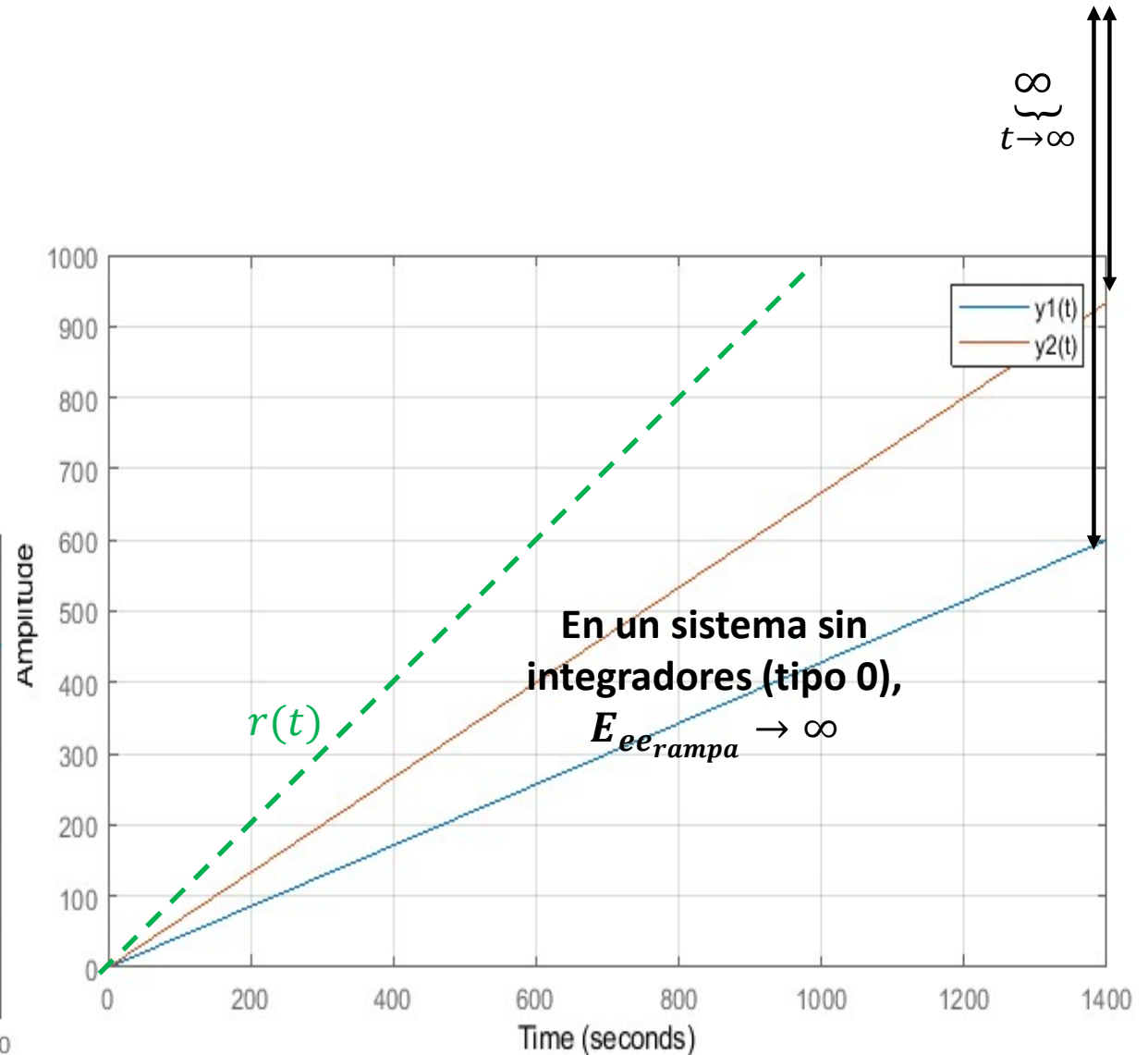
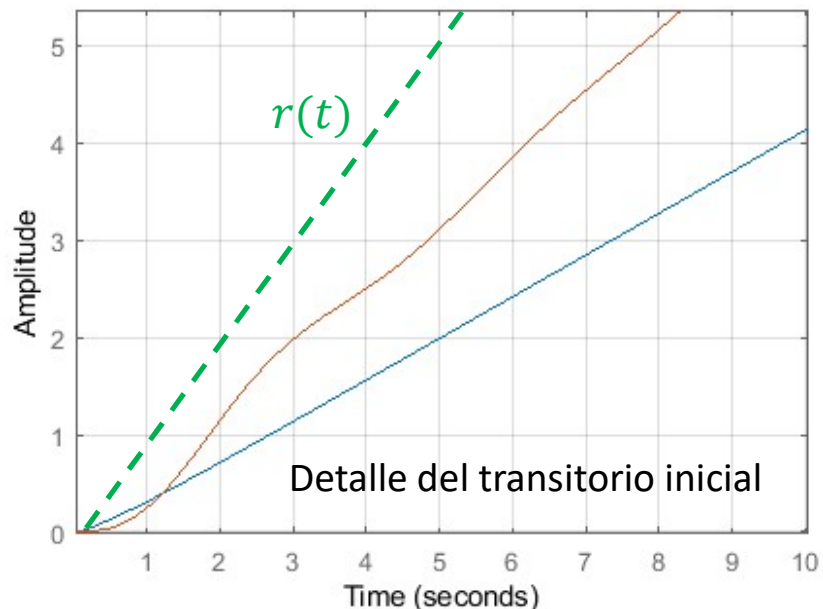


b) Eee a la rampa: $R(s) = 1/s^2$

Ejemplos: tipo 0

$$G1(s) = \frac{3(s+2)}{(s+8)(s+1)}; H(s) = 1$$

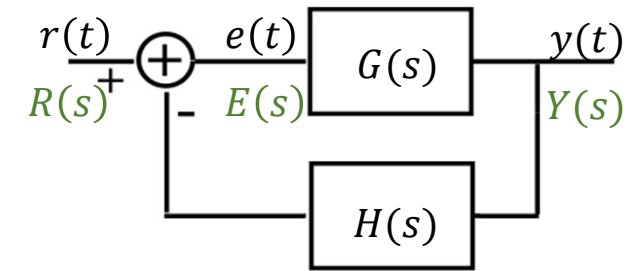
$$G2(s) = \frac{2}{(s^2 + 0,7s + 1)}; H(s) = 1$$



Eee según el Tipo de sistema (cont.)

Analizamos el Eee para algunas entradas estándar (escalón, rampa, parábola).

$$e_{ee} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{sR(s)}{1 + G(s)H(s)}$$



b) Eee a la rampa: $R(s) = 1/s^2$

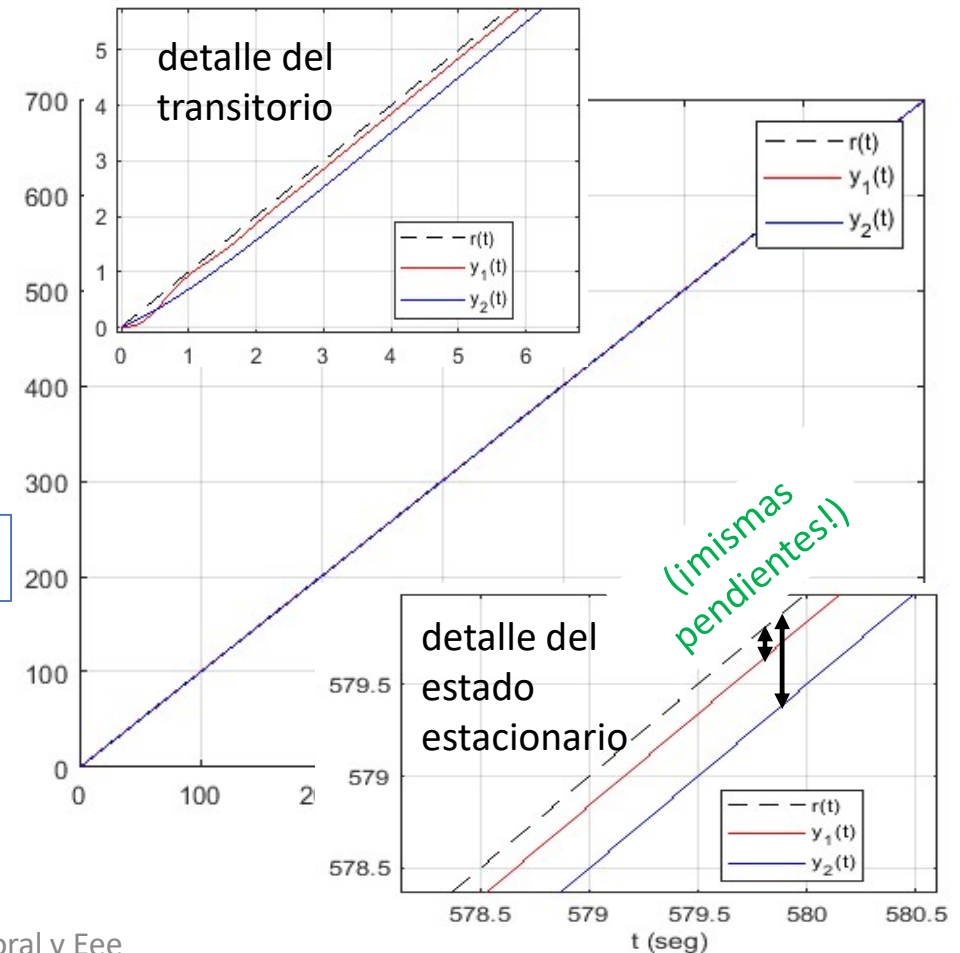
ii. **Sistemas tipo 1.** $G(s)H(s) = K \frac{\prod_{i=1}^m (s - c_i)}{s \prod_{j=1}^n (s - p_j)}$, con todos los $p_j \neq 0$.

$$E_{ee_{rampa}} = \frac{1}{1 + \lim_{s \rightarrow 0} s K \frac{\prod_{i=1}^m (s - c_i)}{s \prod_{j=1}^n (s - p_j)}} = \frac{1}{K_v}$$

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot G(s) \cdot H(s) = K \frac{\prod_{i=1}^m (-c_i)}{\prod_{j=1}^n (-p_j)}$$

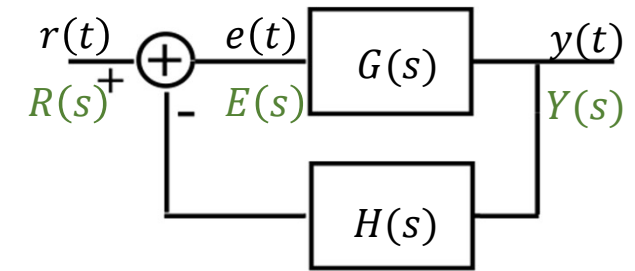
en un sistema tipo 1,
 K_v es constante

En un sistema estable tipo 1, el $E_{ee_{rampa}}$ es constante.



Eee según el Tipo de sistema (cont.)

Analizamos el Eee para algunas entradas estándar (escalón, rampa, parábola).



$$e_{ee} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{sR(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

b) Eee a la rampa: $R(s) = 1/s^2$

ii. **Sistemas tipo 1.** $G(s)H(s) = K \frac{\prod_{i=1}^m (s-c_i)}{s \prod_{j=1}^{n_1} (s-p_j)}$, con todos los $p_j \neq 0$.

$$E_{ee_{rampa}} = \frac{1}{1 + \lim_{s \rightarrow 0} s K \frac{\prod_{i=1}^m (s-c_i)}{s \prod_{j=1}^{n_1} (s-p_j)}} = \frac{1}{K_v}$$

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot G(s) \cdot H(s) = K \frac{\prod_{i=1}^m (-c_i)}{\prod_{j=1}^{n_1} (-p_j)}$$

en un sistema tipo 1,
 K_v es constante

En un sistema estable tipo 1, el $E_{ee_{rampa}}$ es constante.

iii. **Sistemas tipo 2.** $G(s)H(s) = K \frac{\prod_{i=1}^m (s-c_i)}{s^2 \prod_{j=1}^{n_1} (s-p_j)}$, con todos los $p_j \neq 0$.

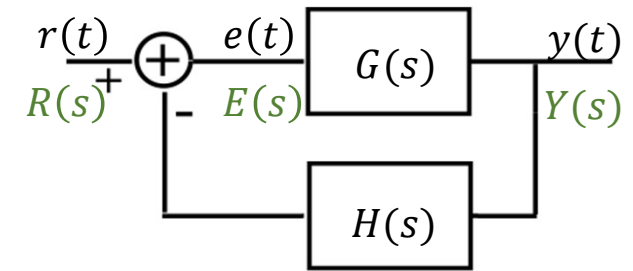
$$K_v = \infty$$

$$E_{ee_{rampa}} = \frac{1}{K_v} = 0$$

Para un sistema estable tipo 2 o mayor, el $e_{ee_{rampa}}$ es nulo.

Eee según el Tipo de sistema (cont.)

Analizamos el Eee para algunas entradas estándar (escalón, rampa, parábola).



$$e_{ee} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{sR(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

c) E_{ee} a la parábola: $R(s) = 1/s^3$

i. Sistemas de tipo 0. $G(s)H(s) = K \frac{\prod_{i=1}^m (s-c_i)}{\prod_{j=1}^n (s-p_j)}$, con todos los $p_j \neq 0$.

$$e_{ee_{parab}} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s \frac{1}{s^3}}{1 + G(s)H(s)} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{s^2 + s^2 G(s)H(s)} = \frac{1}{0 + \lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s)H(s)} = \frac{1}{K_a} = \infty$$

Coeficiente de error estático de aceleración: $K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 \underbrace{G(s)H(s)}_{\text{tipo 0}} = 0$

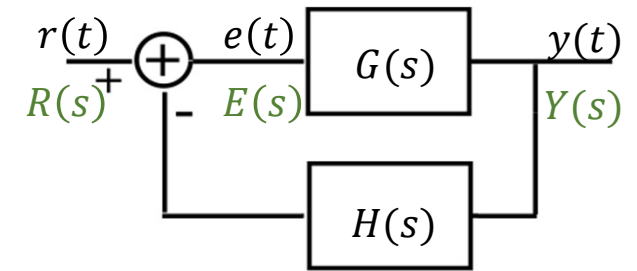
Como puede verse, para un sistema estable tipo 0, $E_{ee_{parab}} = 1/K_a$, infinito.

Etc....

Eee según el Tipo de sistema (cont.)

Analizamos el Eee para algunas entradas estándar (escalón, rampa, parábola).

$$e_{ee} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{sR(s)}{1 + G(s)H(s)}$$



En resumen (si el sistema es estable en LC):

E_{ee} :

TIPO SIST. \ $R(s)$	Escalón $\left(R(s) = \frac{1}{s}\right)$	Rampa $\left(R(s) = \frac{1}{s^2}\right)$	Parábola $\left(R(s) = \frac{1}{s^3}\right)$
	$E_{ee_{esc}} = \frac{1}{1 + K_p}$	$E_{ee_{ramp}} = \frac{1}{K_v}$	$E_{ee_{par}} = \frac{1}{K_a}$
0	cte	∞	∞
1	0	cte	∞
2	0	0	cte

Algunas conclusiones:

El Eee a cierta entrada depende de la cantidad de integradores en las FT de LA (tipo de sistema).

Los polos y ceros fuera del origen son responsables de la forma y duración del transitorio.

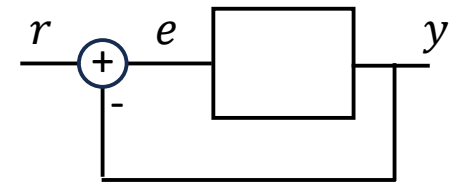
Los polos determinan las dinámicas del sistema; las posiciones de los ceros *relativas a las posiciones de los polos* determinan cuánto modifican la forma de la respuesta.

Parecería conveniente que hubiese “muchos” integradores, pero esto puede afectar la estabilidad del sistema (*veremos más adelante*).

2) Respuesta temporal de SLITs SISO

Índices de performance: introducción.

Índices de performance

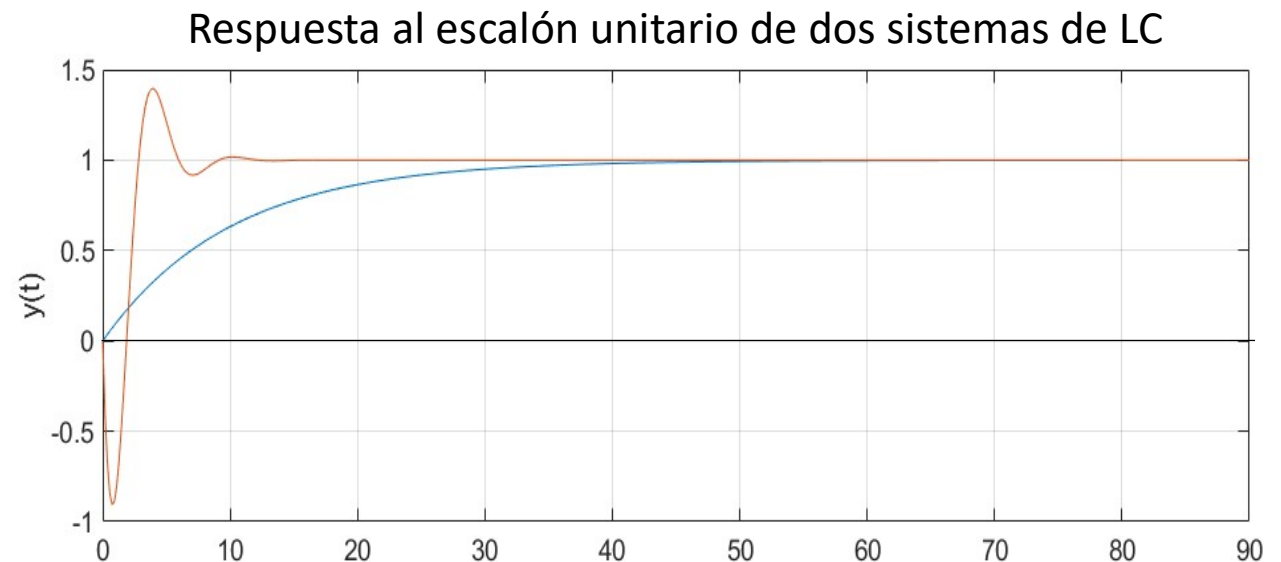


Ejemplo:

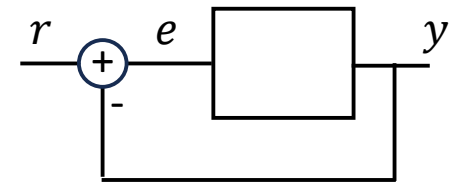
Supongamos que se diseñaron dos controladores distintos para una planta, que logran Eee nulo al escalón.

La respuesta del sistema de lazo cerrado será distinta en cada caso.

¿Hay alguna mejor que otra? **¿Qué es “mejor”?**



Índices de performance



$$IAE = \int_0^{\infty} |e(t)| dt$$

Cuanto más error acumulado haya, da mayor (o sea, peor elección).

$$ISE = \int_0^{\infty} e^2(t) dt$$

Notar que si $-1 \leq e \leq 1$, $e^2 \leq |e| \rightarrow$ Los errores menores que 1 “acumulan” menos:

Si $e(t_1) = 0,5$ su cuadrado vale menos que él: $e^2(t_1) = 0,25$.

Por el contrario, errores mayores que 1 “acumulan” más:

Si $e(t_1) = 3$ su cuadrado es mayor que él: $e^2(t_1) = 9$.

Este índice “castiga” errores de amplitud grande.

$$ITAE = \int_0^{\infty} t \cdot |e(t)| dt$$

Un error que ocurre al segundo 10 acumula 10 veces más que si sucede en el segundo 1.

Este índice “castiga” errores que suceden más tarde.

$$ITSE = \int_0^{\infty} t \cdot e^2(t) dt \quad \dots$$

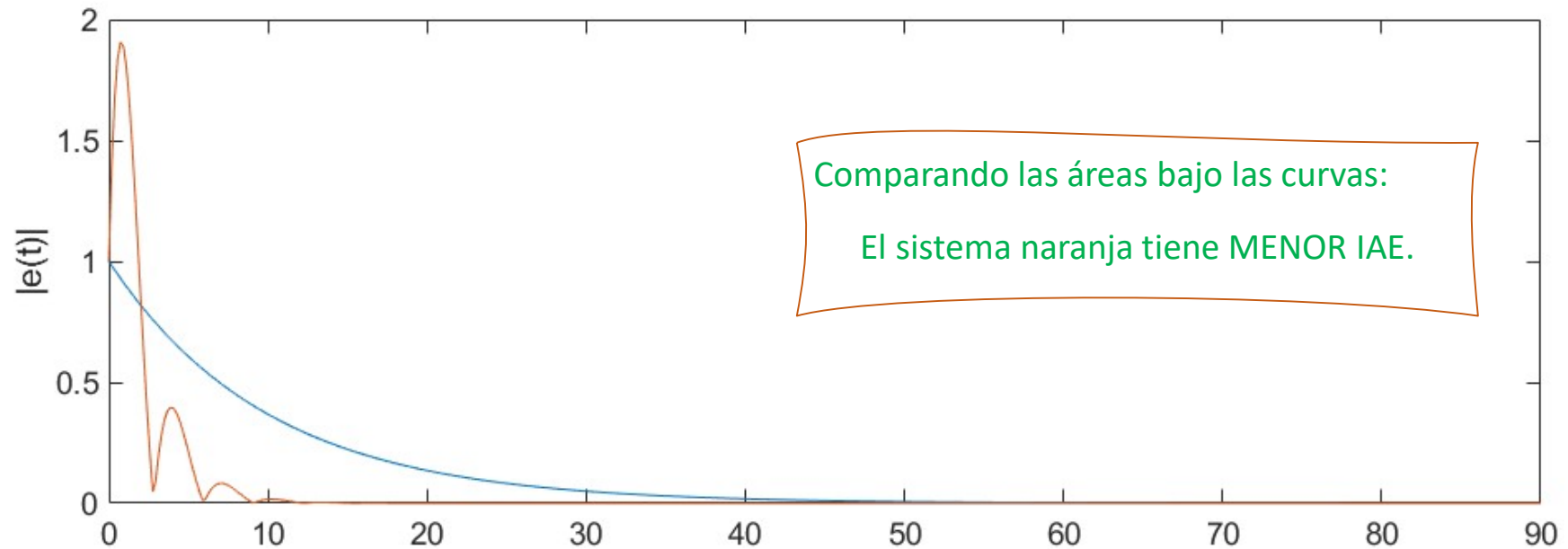
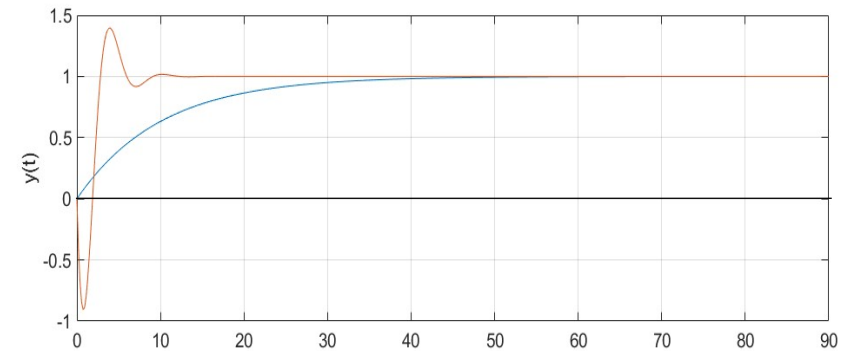
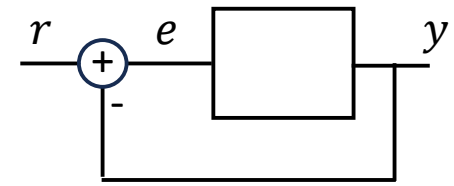
Índices de performance

$$IAE = \int_0^{\infty} |e(t)| dt$$

$$ISE = \int_0^{\infty} e^2(t) dt$$

$$ITAE = \int_0^{\infty} t \cdot |e(t)| dt$$

$$ITSE = \int_0^{\infty} t \cdot e^2(t) dt$$



Comparando las áreas bajo las curvas:
El sistema naranja tiene MENOR IAE.

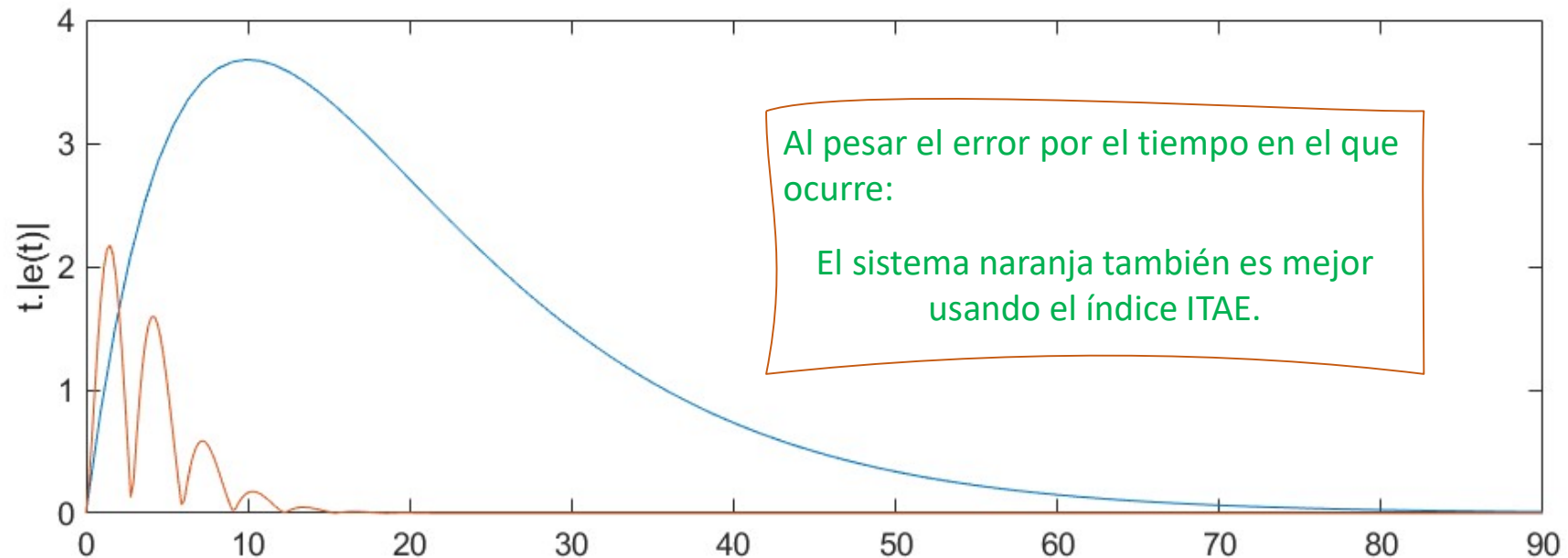
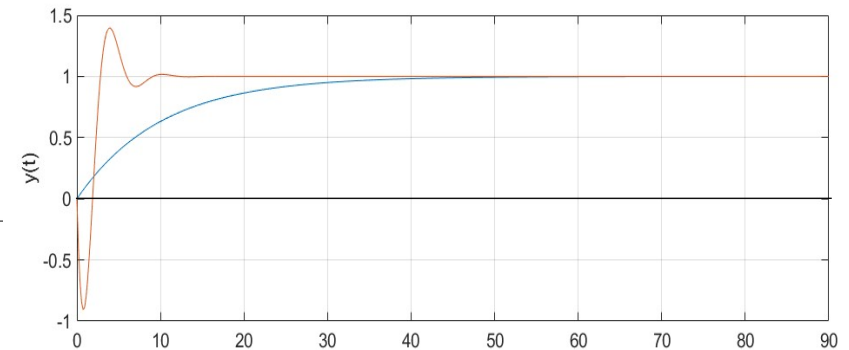
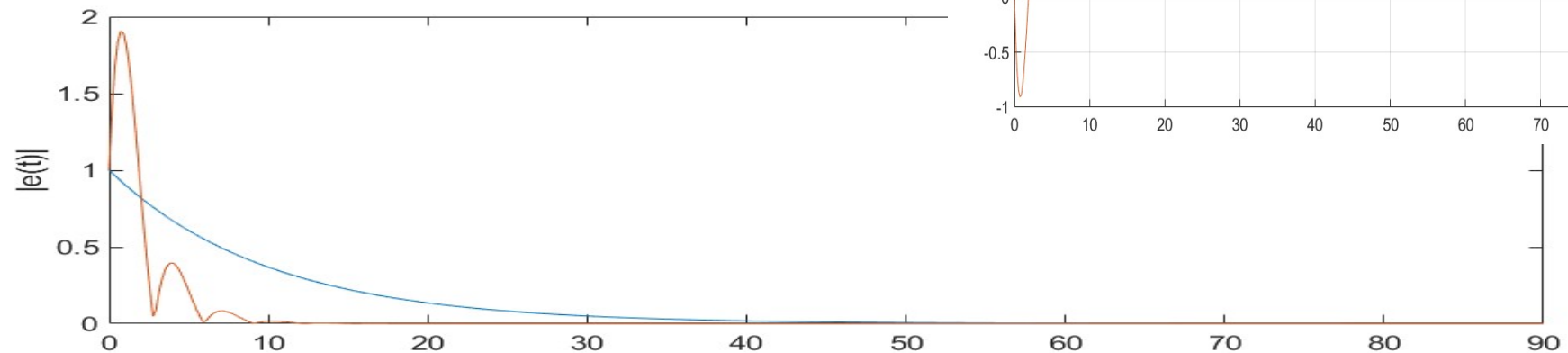
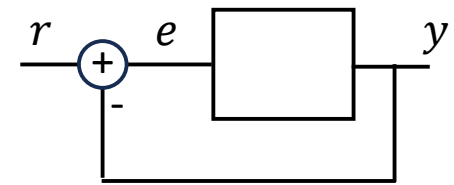
Índices de performance

$$IAE = \int_0^{\infty} |e(t)| dt$$

$$ISE = \int_0^{\infty} e^2(t) dt$$

$$ITAE = \int_0^{\infty} t \cdot |e(t)| dt$$

$$ITSE = \int_0^{\infty} t \cdot e^2(t) dt$$



Al pesar el error por el tiempo en el que ocurre:

El sistema naranja también es mejor usando el índice ITAE.

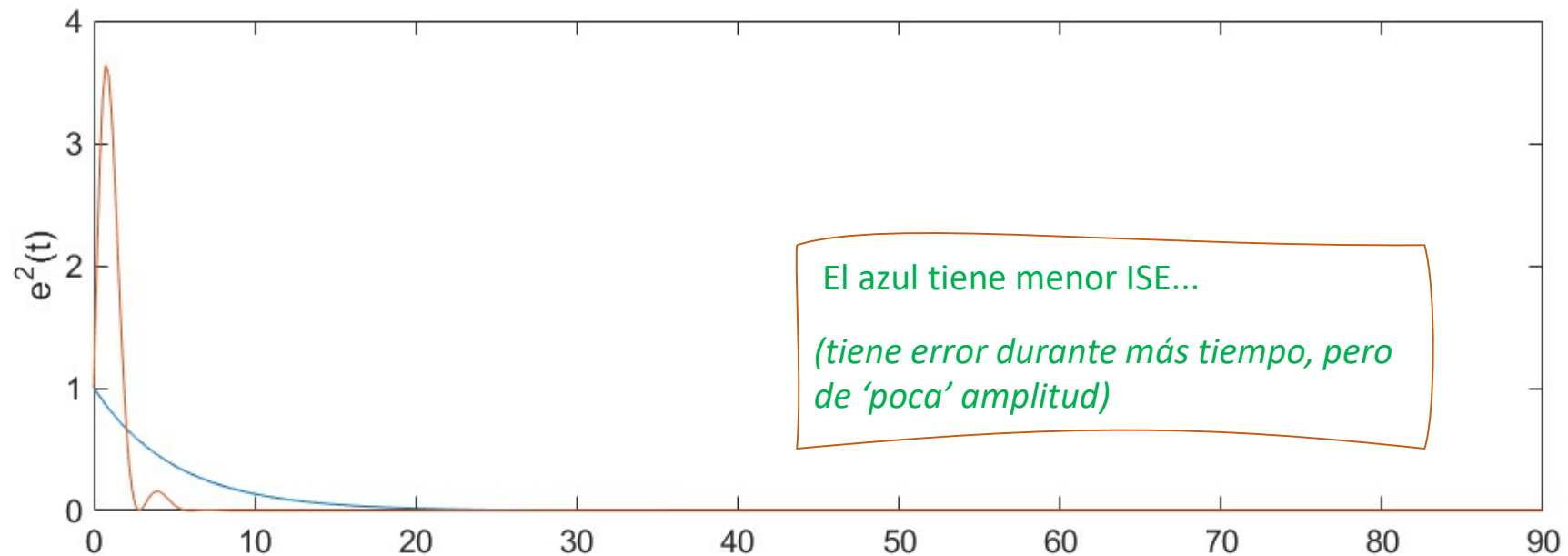
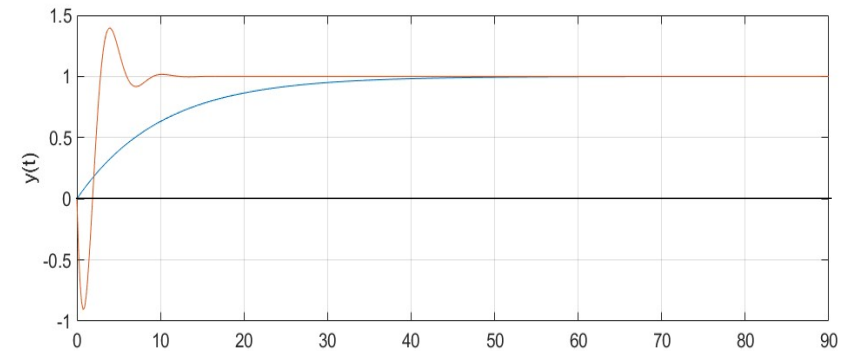
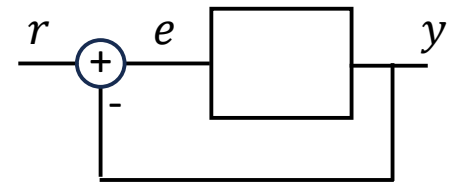
Índices de performance

$$IAE = \int_0^{\infty} |e(t)| dt$$

$$ISE = \int_0^{\infty} e^2(t) dt$$

$$ITAE = \int_0^{\infty} t \cdot |e(t)| dt$$

$$ITSE = \int_0^{\infty} t \cdot e^2(t) dt$$



1) Modelos dinámicos de SLIT SISO. Ecuaciones de estado.

MODELOS: ECUACIONES DE ESTADOS

Otra manera de describir matemáticamente el comportamiento de sistemas dinámicos es a través de un modelo de ecuaciones (diferenciales) de sus variables de estado.

El **ESTADO** de un sistema dinámico es el conjunto más pequeño de variables (VARIABLES DE ESTADO) tal que el conocimiento de estas variables en un cierto instante t_0 , junto con el conocimiento de la entrada a partir de t_0 , determina el comportamiento del sistema para cualquier $t \geq t_0$.

(Este concepto se puede aplicar a muchos tipos de sistemas: físicos, biológicos, económicos, sociales, etc.)

¿Por ej. en un péndulo?

Un modelo de un sistema dinámico en un espacio de estados es un modelo matemático descrito mediante un conjunto de entradas, salidas y variables de estado relacionadas por ecuaciones diferenciales de PRIMER orden.

Expresando las variables, entradas y salidas respectivamente como vectores, el modelo puede expresarse en forma matricial.

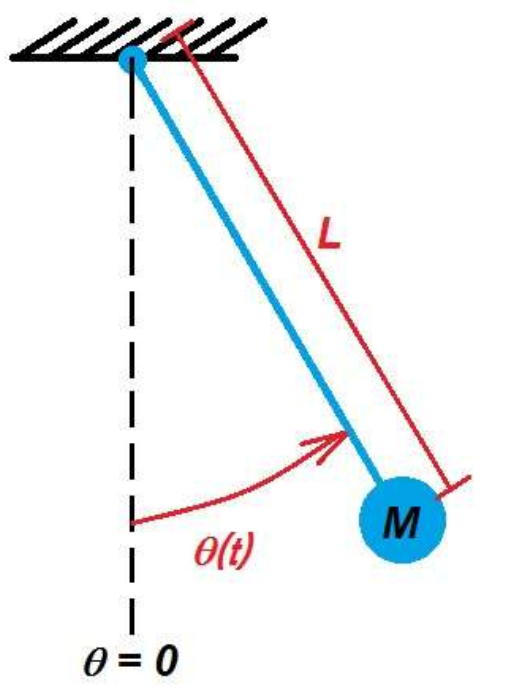
La relación de las salidas con las entradas y variables de estado es algebraica.

La representación de espacios de estado NO está limitada a sistemas lineales ni con condiciones iniciales nulas. (la “restricción” está en si se puede obtener una descripción diferencial de primer orden para cada variable de estado).

La ecuación de estados NO es única para un dado sistema. Por ejemplo, cualquier combinación lineal de los estados, puede ser utilizado como un nuevo “juego” de variables de estado, aún cuando no tengan un sentido físico.

MODELOS: ECUACIONES DE ESTADOS (cont.)

Ejemplo: Péndulo (cont.).



$$ML\ddot{\theta}(t) = -Mg \sin(\theta(t))$$

E.D.O. NL de 2º orden homogénea: $L\ddot{\theta}(t) + g \sin(\theta(t)) = 0$

P/resolverla necesito 2 cond. inic. (2 variables de estado)

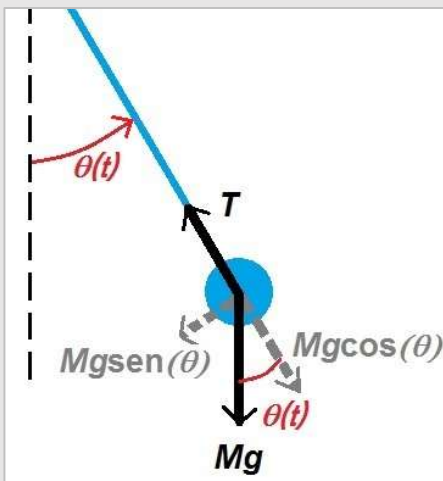
Por ejemplo: $\theta(t)$ (pos. angular) y su derivada $\dot{\theta}(t)$ (vel. ang.).

Si definimos la variable $\omega = \dot{\theta}$, se tiene que $\dot{\omega} = \ddot{\theta}$,

y la EDO de 2º orden se puede reescribir como 2 EDO de 1er orden:

$$\begin{cases} \dot{\theta}(t) = \omega(t) \\ \dot{\omega}(t) = -\frac{g}{L} \sin(\theta(t)) \end{cases}$$
$$y(t) = \theta(t)$$

Ecuaciones de Estado
y ecuación de la salida
(sist. SISO NoLineal)

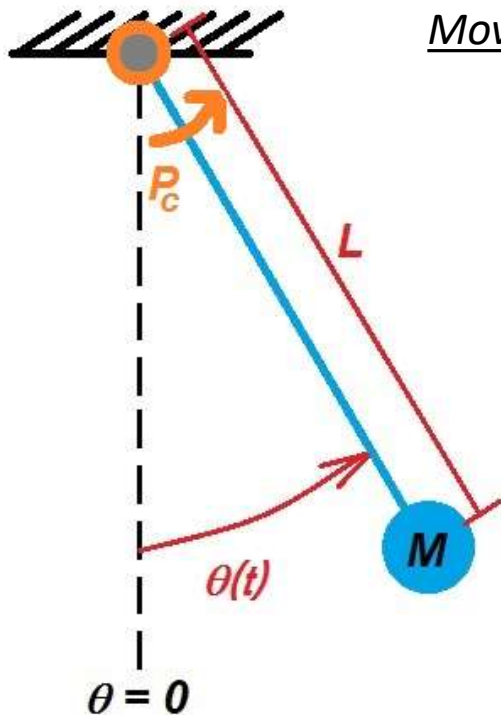


En notación matricial: $\begin{bmatrix} \dot{\theta} \\ \dot{\omega} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \omega \\ -g/L \sin(\theta) \end{bmatrix}$

$$y = \theta$$

MODELOS: ECUACIONES DE ESTADOS (cont.)

Ejemplo: *Brazo robot*. Análogo al péndulo pero con par o cupla externa de control, $P_c(t)$.



Movimiento circular, 2ª ley de Newton:

$$ML\ddot{\theta}(t) = \frac{P_c(t)}{L} - Mg \sin(\theta(t))$$

$$\begin{cases} \dot{\theta}(t) = \omega(t) \\ \dot{\omega}(t) = -\frac{g}{L} \sin(\theta(t)) + \frac{1}{ML^2} P_c(t) \\ y(t) = \theta(t) \end{cases}$$

Ecuaciones de Estados
(Sistema No Lineal SISO)

Vars. de Estado: θ y ω .

Entrada: par P_c .

Salida: pos. angular.

Linealización alrededor de $(\omega, \theta) = (0,0)$: (idem péndulo)

$$ML\ddot{\theta}(t) = \frac{P_c(t)}{L} - Mg\theta(t)$$

$$\begin{aligned} \dot{x} &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -g/L & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1/ML^2 \end{bmatrix} P_c \\ y &= [1 \quad 0] x + 0 \cdot u \end{aligned}$$

Ec. de Estados (LIT SISO)

con $x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \theta \\ \omega \end{bmatrix}$, $u = P_c$

Si se suponen cond. inic. nulas, se halla TL (del SLIT) y su FT:

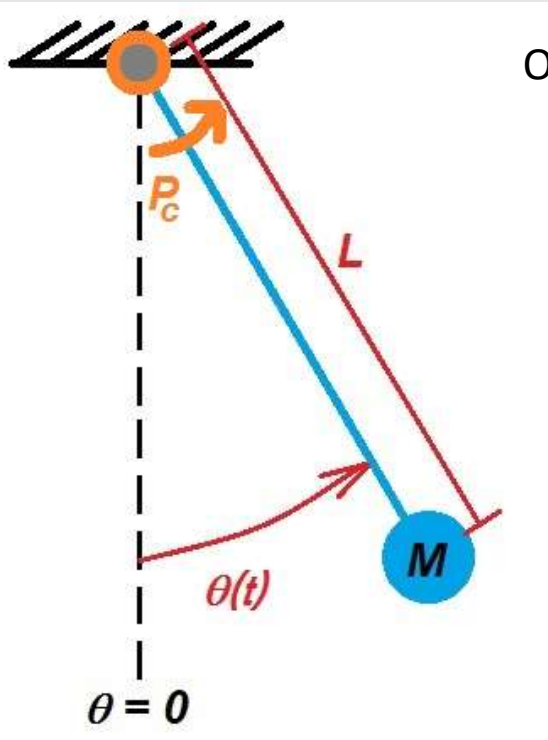
$$MLs^2\Theta(s) = \frac{1}{L}P_c(s) - Mg\Theta(s)$$

$$\frac{\Theta(s)}{P_c(s)} = \frac{1/ML^2}{s^2 + g/L}$$

FT (SLIT)

MODELOS: ECUACIONES DE ESTADOS (cont.)

Ejemplo: Brazo robot. (cont.)



Operación en zona lineal.

$$ML\ddot{\theta}(t) = \frac{P_c(t)}{L} - Mg\theta(t)$$

Ec. de VE:

$$\begin{aligned} \dot{x} &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -g/L & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1/ML^2 \end{bmatrix} u \\ y &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} x + 0 \cdot u \end{aligned}$$

A B
C D

FT:

$$\frac{\Theta(s)}{P_c(s)} = \frac{1/ML^2}{s^2 + g/L}$$

Polos de la FT (raíces del denominador): $s_{1,2} = \pm j\sqrt{\frac{g}{L}}$

Autovalores de A: $\lambda_{1,2} = \pm j\sqrt{\frac{g}{L}}$

Dinámica del sistema dada por:
(hay algunas excepciones).

Autovalores de la matriz A $\equiv$ polos de la FT.